

Laporan Hasil Wawancara
“PT Len Rekaprima Semesta”

Mata Kuliah : Object Oriented Analysis And Design

Dosen Pengampu : Danny Aidil Rismayadi, S.SI., M.Kom.



Disusun oleh Kelompok 9:

Dwitama Andhika Wijaya 24552011006

Firman Satrio Aji 24552011022

Maulana Yusuf Syawaludin 24552011072

Kelas : TIF RP 24 A CID

FAKULTAS INDUSTRI KREATIF
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, kasih, dan karunia-Nya, kami selaku penyusun akhirnya dapat menyelesaikan laporan tugas besar Ujian Akhir Semester (UAS) ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat pemenuhan penilaian pada mata kuliah *Object-Oriented Analysis and Design* (OOAD) di Universitas Teknologi Bandung.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Danny Aidil Rismayadi, S.Si., M.Kom. selaku dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan bimbingan, penjelasan, ilmu yang berharga, serta arahan yang sangat membantu dalam proses penyusunan tugas kelompok ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya praktisi dari Divisi IT PT Len Rekaprima Semesta, yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi berharga selama proses pengumpulan data.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan tugas UAS ini masih jauh dari sempurna dan terdapat kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi, mengingat keterbatasan pengalaman dan pengetahuan kami. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan dan perluasan pemahaman kami di masa mendatang.

Akhir kata, semoga tugas ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pembaca, serta dapat menjadi referensi yang berguna dalam memahami materi yang berkaitan dengan analisis dan perancangan sistem berorientasi objek.

Bandung, Juni 2026

Kelompok 9

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	1
1.3 Profil Singkat Narasumber / Instansi.....	2
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	2
BAB II TINJAUAN UMUM DAN LANDASAN TEORI.....	3
2.1 Profil Perusahaan.....	3
2.2 Konsep Object-Oriented Analysis and Design (OOAD)	3
2.3 Konsep Unified Modeling Language (UML).....	4
2.3.1 Jenis-Jenis Diagram UML	5
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM.....	7
3.1 Gambaran Umum Sistem	7
3.2 Analisis dan Perancangan Sistem Pengajuan Perjalanan Dinas Karyawan	8
3.2.1 Use Case Diagram Sistem Pengajuan Perjalanan Dinas Karyawan..	8
3.2.2 Use Case Scenario Sistem Pengajuan Perjalanan Dinas Karyawan..	9
3.2.2 Activity Diagram Sistem Pengajuan Perjalanan Dinas Karyawan .	15
3.2.3 Sequence Diagram Sistem Pengajuan Perjalanan Dinas Karyawan	18
3.2.4 Class Diagram Sistem Pengajuan Perjalanan Dinas Karyawan.....	20
3.3 Analisis dan Perancangan Sistem Logistik Barang	20

3.3.1	Use Case Diagram Sistem Logistik Barang	20
3.3.2	Use Case Scenario Sistem Logistik Barang	21
3.3.3	Activity Diagram Sistem Logistik Barang	30
3.3.4	Sequence Diagram Sistem Logistik Barang	36
3.3.5	Class Diagram Sistem Logistik Barang	41
3.4	Analisis dan Perancangan Sistem Penomoran Dokumen	41
3.4.1	Use Case Diagram Sistem Penomoran Dokumen	41
3.4.2	Use Case Scenario Sistem Penomoran Dokumen	42
3.4.3	Activity Diagram Sistem Penomoran Dokumen	46
3.4.4	Sequence Diagram Sistem Penomoran Dokumen	49
3.4.5	Class Diagram Sistem Penomoran Dokumen	51
3.5	Analisis dan Perancangan Sistem Pengajuan Kendaraan Dinas	51
3.5.1	Use Case Diagram Sistem Pengajuan Kendaraan Dinas	51
3.5.2	Use Case Scenario Sistem Pengajuan Kendaraan Dinas	52
3.5.3	Activity Diagram Sistem Pengajuan Kendaraan Dinas	56
3.5.4	Sequence Diagram Sistem Pengajuan Kendaraan Dinas	59
3.5.5	Class Diagram Sistem Pengajuan Kendaraan Dinas	61
3.6	FRS (Functional Requirements Specification)	61
3.7	NFRS (Non-Functional Requirements Spescification)	64
BAB IV PENUTUP		67
4.1	Kesimpulan	67
4.2	Saran	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Use Case Diagram Sistem Pengajuan Perjalanan Dinas Karyawan)	8
Gambar 3. 2 Activity Diagram Kelola Pengajuan Perjalanan Dinas	15
Gambar 3. 3 Activity Diagram Pendanaan Perjalanan Dinas.....	16
Gambar 3. 4 Activity Diagram Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).....	17
Gambar 3. 5 Sequence Diagram Kelola Pengajuan Perjalanan Dinas dan Pendanaan Perjalanan Dinas	18
Gambar 3. 6 Sequence Diagram Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)	19
Gambar 3. 7 Class Diagram Sistem Pengajuan Perjalanan Dinas Karyawan	20
Gambar 3. 8 Activity Diagram Kelola Permintaan Barang	31
Gambar 3. 9 Activity Diagram Kelola Pre-Order	32
Gambar 3. 10 Activity Diagram Penerimaan Barang.....	33
Gambar 3. 11 Activity Diagram Kelola Barang.....	34
Gambar 3. 12 Activity Diagram Pencarian Barang	35
Gambar 3. 13 Sequence Diagram Kelola Permintaan barang.....	36
Gambar 3. 14 Sequence Diagram Kelola Pre-Order	37
Gambar 3. 15 Sequence Diagram Penerimaan Barang	38
Gambar 3. 16 Sequence Diagram Kelola Barang	39
Gambar 3. 17 Activity Diagram Pencarian Barang	40
Gambar 3. 18 Class Diagram Sistem Logistik Barang	41
Gambar 3. 19 Use Case Diagram Sistem Penomoran Dokumen	42
Gambar 3. 20 Activity Diagram Kelola Penomoran Dokumen.....	47
Gambar 3. 21 Activity Diagram Konfirmasi Penomoran Dokumen.....	48
Gambar 3. 22 Sequence Diagram Kelola Penomoran Dokumen dan Konfirmasi Penomoran Dokumen.....	50
Gambar 3. 23 Class Diagram Sistem Penomoran Dokumen	51
Gambar 3. 24 Use Case Diagram Sistem Pengajuan Kendaraan Dinas.....	52
Gambar 3. 25 Activity Diagram Pengajuan Kendaraan Dinas.....	57
Gambar 3. 26 Activity Diagram Surat Ijin Kendaraan Dinas	58
Gambar 3. 27 Sequence Diagram Pengajuan Kendaraan Dinas.....	59
Gambar 3. 28 Sequence Diagram Surat Ijin Kendaraan Dinas.....	60
Gambar 3. 29 Class Diagram Sistem Pengajuan Kendaraan Dinas.....	61

DAFTAR TABEL

Table 3. 1 Use Case Scenario Kelola Pengajuan Perjalanan Dinas	11
Table 3. 2 Use Case Scenario Pendanaan Perjalanan Dinas	12
Table 3. 3 Use Case Scenario Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)	14
Table 3. 4 Use Case Scenario Kelola Permintaan Barang	24
Table 3. 5 Use Case Scenario Kelola Pre-Order.....	26
Table 3. 6 Use Case Scenario Kelola Penerimaan Barang.....	27
Table 3. 7 Use Case Scenario Kelola Barang	29
Table 3. 8 Use Case Scenario Pencarian Barang	30
Table 3. 9 Use Case Scenario Kelola Penomoran Dokumen	44
Table 3. 10 Use Case Scenario Konfirmasi Penomoran Dokumen	46
Table 3. 11 Use Case Scenario Pengajuan Kendaraan Dinas	55
Table 3. 12 Use Case Scenario Surat Ijin Kendaraan Dinas.....	56
Table 3. 13 Tabel Kebutuhan Fungsional Sistem Logistik Barang	62
Table 3. 14 Tabel Kebutuhan Fungsional Sistem Pengajuan Kendaraan Dinas	63
Table 3. 15 Tabel Kebutuhan Fungsional Sistem Pengajuan Perjalanan Dinas.....	63
Table 3. 16 Tabel Kebutuhan Fungsional Sistem Penomoran Dokumen.....	64
Table 3. 17 Tabel Kebutuhan Non Fungsional	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan infrastruktur transportasi massal di Indonesia, seperti hadirnya MRT, LRT, hingga perluasan jaringan kereta api nasional menuntut adanya sistem pengelolaan yang jauh lebih modern. Moda transportasi yang bergerak cepat dan kompleks ini membutuhkan penanganan khusus agar aspek keselamatan, kenyamanan, dan keandalan sistemnya tetap terjaga secara optimal selama beroperasi di lapangan.

Melihat kebutuhan strategis tersebut, PT Len Rekaprima Semesta resmi didirikan pada tahun 2017. Perusahaan ini tidak lahir dari ruang kosong, melainkan hasil transformasi dan spin-off dari divisi **Maintenance & Aftersales PT Len Railway Systems**. Sebagai anak perusahaan dari **PT Len Industri (Persero)**, perusahaan ini sengaja dibentuk untuk memfokuskan diri pada bidang operasi serta pemeliharaan (operation & maintenance) sistem transportasi perkeretaapian.

Tujuan utama dari pendirian PT Len Rekaprima Semesta adalah menjadi garda terdepan dalam mendukung keberlanjutan transportasi nasional. Dengan mengandalkan layanan yang profesional, berbasis teknologi modern, dan tepercaya, perusahaan berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa seluruh sistem perkeretaapian di Indonesia dapat dirawat dengan standar keamanan tertinggi demi melayani masyarakat luas secara aman dan lancar.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan diselenggarakannya penelitian dan wawancara ini adalah sebagai berikut:

1. **Memetakan Proses Bisnis Internal:** Mengidentifikasi dan memahami alur kerja atau proses bisnis yang berjalan di lingkungan PT Len Rekaprima Semesta, khususnya yang berkaitan dengan sistem informasi atau tata kelola infrastruktur IT.
2. **Identifikasi Aktor Sistem:** Mengetahui siapa saja aktor (pengguna) yang terlibat serta peran masing-masing dalam berinteraksi dengan sistem yang sedang dianalisis.

3. **Analisis Kebutuhan Fungsional:** Mengumpulkan data mengenai kebutuhan fungsional dan teknis sistem berdasarkan kondisi nyata dan kendala operasional yang dihadapi di lapangan.
4. **Perancangan Model Konseptual:** Menyusun pemodelan visual menggunakan diagram *Unified Modeling Language* (UML) sebagai luaran dari analisis dan perancangan sistem berbasis objek (*Object-Oriented Analysis and Design*).

1.3 Profil Singkat Narasumber / Instansi

Wawancara ini dilakukan langsung di lingkungan kerja **PT Len Rekaprima Semesta**, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang operasi dan pemeliharaan sistem transportasi perkeretaapian.

Narasumber dalam penelitian ini merupakan **pegawai aktif dari Divisi Information Technology (IT)** PT Len Rekaprima Semesta. Beliau bertindak sebagai praktisi teknis yang bertanggung jawab dalam mengelola infrastruktur jaringan, pemeliharaan sistem aplikasi internal perusahaan, serta mengontrol hak akses pengguna. Informasi yang diberikan oleh narasumber mencakup alur kerja operasional harian, arsitektur sistem informasi yang digunakan, serta kendala teknis yang sering dihadapi dalam mengintegrasikan data perusahaan.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan dalam laporan ini tetap terfokus dan tidak melebar, batasan atau ruang lingkup penelitian ditetapkan pada poin-poin berikut:

1. **Metode Pengumpulan Data:** Penelitian dibatasi pada hasil observasi digital dan wawancara langsung bersama perwakilan Divisi IT PT Len Rekaprima Semesta.
2. **Fokus Analisis Sistem:** Analisis dibatasi pada perancangan aplikasi atau modul sistem informasi pendukung operasional internal (misalnya seperti pengelolaan logistik barang, pengajuan perjalanan dinas, atau sistem administrasi penomoran dokumen di internal perusahaan).
3. **Pemodelan Sistem:** Analisis kebutuhan sistem dipetakan secara terstruktur dengan menggunakan *tools* pemodelan diagram UML, yang mencakup pembuatan *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, *Sequence Diagram*, hingga *Class Diagram*.

BAB II

TINJAUAN UMUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Profil Perusahaan

PT Len Rekaprima Semesta merupakan anak perusahaan dari PT Len Industri (Persero) yang berfokus pada bidang operasi dan pemeliharaan (*operation & maintenance*) sistem transportasi perkeretaapian. Berdirinya perusahaan ini pada tahun 2017 dipicu oleh pertumbuhan infrastruktur transportasi massal berbasis rel di Indonesia yang berkembang sangat pesat, seperti proyek MRT, LRT, serta modernisasi jaringan kereta api nasional. Proyek-proyek berskala besar tersebut membutuhkan penanganan khusus dari entitas yang kompeten agar keandalan, keselamatan, dan kenyamanan sistem transportasi tetap terjaga secara optimal selama beroperasi.

Sebelum resmi berdiri sebagai badan hukum mandiri, perusahaan ini awalnya merupakan bagian dari Divisi *Maintenance & Aftersales* di PT Len Railway Systems. Guna meningkatkan fokus bisnis dan efisiensi layanan, divisi ini kemudian melakukan *spin-off* menjadi PT Len Rekaprima Semesta. Sebagai bagian dari komitmennya, perusahaan ini mengemban misi untuk mendukung keberlanjutan transportasi nasional melalui penyediaan layanan operasi serta pemeliharaan yang profesional, modern, dan tepercaya. Dengan dukungan tim ahli dan infrastruktur IT yang terintegrasi, PT Len Rekaprima Semesta terus bertransformasi mengawal keandalan sistem persinyalan, telekomunikasi, dan substasiun listrik kereta api di Indonesia.

2.2 Konsep Object-Oriented Analysis and Design (OOAD)

Object-Oriented Analysis and Design (OOAD) atau Analisis dan Perancangan Berorientasi Objek merupakan sebuah metodologi pengembangan perangkat lunak dan sistem informasi yang memandang sistem sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi satu sama lain. Berbeda dengan pendekatan struktural tradisional yang memisahkan antara data dan proses, OOAD mengemas data (atribut) dan perilaku (metode/fungsi) ke dalam satu kesatuan utuh yang disebut sebagai objek.

Pendekatan ini sangat efektif untuk membangun sistem yang kompleks karena menghasilkan rancangan yang modular, fleksibel, mudah dikembangkan (*reusable*), dan lebih mudah dipelihara di masa mendatang. Metodologi OOAD dibagi ke dalam dua tahapan utama, yaitu:

1. Object-Oriented Analysis (OOA)

Pada tahap analisis, fokus utama adalah memahami domain permasalahan dan mendefinisikan apa saja kebutuhan dari sistem (*what the system does*). Berdasarkan data yang dihimpun melalui wawancara dan observasi pada proses bisnis internal perusahaan, analis mengidentifikasi entitas-entitas nyata, peran pengguna (aktor), alur kerja operasional, serta aturan bisnis yang berlaku. Hasil akhir dari tahap OOA ini digambarkan melalui pemodelan kebutuhan fungsional seperti *use case diagram* dan *activity diagram*.

2. Object-Oriented Design (OOD)

Setelah kebutuhan sistem terdefinisi dengan jelas, tahap perancangan (*design*) dilakukan untuk merumuskan bagaimana sistem akan diimplementasikan secara teknis (*how the system does it*). Pada tahap ini, model analisis diterjemahkan ke dalam rancangan arsitektur perangkat lunak yang lebih detail, yang meliputi pendefinisian kelas-kelas (*classes*), struktur data, atribut, operasi/metode, serta pola interaksi dan hubungan antar-kelas tersebut. Hasil dari rancangan OOD ini menjadi cetak biru (*blueprint*) bagi tim pengembang (programmer) untuk mulai menulis kode program.

2.3 Konsep Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa pemodelan standar berbentuk grafis yang digunakan untuk memvisualisasikan, menentukan, membangun, dan mendokumentasikan artefak dari sistem perangkat lunak berbasis objek. UML bertindak sebagai bahasa universal yang menjembatani komunikasi antara pihak teknis (seperti pengembang aplikasi dan analis sistem) dengan pihak non-teknis (seperti manajemen perusahaan atau pengguna akhir) agar memiliki pemahaman yang sama mengenai struktur dan perilaku sistem.

Dalam konteks analisis perancangan sistem informasi operasional di perusahaan, penerapan UML berfungsi untuk memetakan bagaimana infrastruktur IT berinteraksi dengan pengguna di lapangan. Melalui diagram-diagram yang

terstandarisasi, analisis kebutuhan dapat dilakukan secara lebih akurat, meminimalkan risiko kesalahan logika saat proses pengembangan, serta mempermudah dokumentasi teknis jangka Panjang.

2.3.1 Jenis-Jenis Diagram UML

UML menyediakan berbagai macam diagram untuk memodelkan sistem dari sudut pandang yang berbeda. Secara garis besar, diagram-diagram tersebut dibagi ke dalam pemodelan fungsional, dinamis (perilaku), dan statis (struktur). Beberapa jenis diagram utama yang umum digunakan dalam perancangan sistem meliputi:

1. Use Case Diagram

Use case diagram digunakan untuk menggambarkan fungsionalitas utama yang disediakan oleh sistem dari sudut pandang pengguna luar (aktor). Diagram ini secara visual memetakan ruang lingkup sistem, batasan sistem, serta hubungan interaksi antara aktor dengan fungsi-fungsi (*use case*) spesifik di dalam sistem tersebut.

2. Activity Diagram

Activity diagram berfungsi untuk menggambarkan alur aktivitas atau rangkaian proses bisnis di dalam sistem dari awal hingga akhir. Diagram ini mirip dengan *flowchart*, namun memiliki kelebihan dalam memodelkan proses yang terjadi secara paralel, percabangan keputusan (*decision*), serta pembagian tanggung jawab aktivitas berdasarkan peran (menggunakan *swimlane*).

3. Sequence Diagram

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan skenario interaksi antar-objek di dalam sistem yang disusun berdasarkan urutan waktu. Diagram ini memperlihatkan secara detail bagaimana pesan (*message*) dikirim, diterima, dan diproses antar-komponen atau antarmuka sistem untuk mengeksekusi satu fungsi spesifik (*use case*) tertentu.

4. Class Diagram

Class diagram merupakan diagram yang menggambarkan struktur statis dari sistem yang dirancang. Diagram ini menunjukkan kumpulan kelas, atribut, metode operasional, serta hubungan teoretis (seperti asosiasi, pewarisan, atau dependensi) antar-kelas. *Class diagram* memegang peran krusial sebagai

fondasi dasar dalam perancangan basis data (*database*) dan penulisan struktur kode pemrograman berorientasi objek.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Berdasarkan hasil wawancara mendalam bersama praktisi teknis dari Divisi IT PT Len Rekaprima Semesta, diperoleh pemahaman komprehensif mengenai bagaimana arsitektur infrastruktur IT dan ekosistem perangkat lunak diimplementasikan untuk mendukung efisiensi operasional korporasi. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor operasi dan pemeliharaan (*operation & maintenance*) transportasi perkeretaapian nasional, PT Len Rekaprima Semesta memerlukan dukungan sistem informasi internal yang tangguh guna meminimalkan hambatan birokrasi, menjaga transparansi data, serta mempercepat mobilisasi SDM di lapangan.

Selanjutnya, dilakukan pengembangan analisis berbasis objek (*Object-Oriented Analysis and Design*) terhadap empat pilar sistem fungsional internal yang berjalan di lingkungan perusahaan. Keempat sistem utama tersebut meliputi: **Sistem Pengajuan Perjalanan Dinas Karyawan, Sistem Logistik Barang, Sistem Penomoran Dokumen, dan Sistem Pengajuan Kendaraan Dinas.** Pemodelan fungsi, alur operasional, interaksi dinamis, dan visualisasi arsitektur statis dari keempat sistem ini dipetakan secara terstruktur menggunakan diagram *Unified Modeling Language* (UML).

3.1 Gambaran Umum Sistem

Sistem informasi operasional internal PT Len Rekaprima Semesta merupakan sebuah ekosistem aplikasi berbasis *web-enterprise* terintegrasi yang dirancang khusus untuk mengotomatisasi rantai birokrasi, manajemen inventaris, tata kelola arsip hukum, hingga alokasi aset bergerak korporasi. Mengingat mobilitas teknis *maintenance* persinyalan dan telekomunikasi kereta api yang sangat dinamis, sistem ini berperan vital sebagai pusat kendali administrasi yang dapat diakses secara cepat dan real-time oleh para pegawai.

Dalam skema operasionalnya, seluruh sistem memanfaatkan otorisasi berjenjang yang ketat disesuaikan dengan peran (*role-based access control*), seperti Karyawan, Manajer Divisi, Executive Vice President (EVP), Direktur, Bagian Keuangan, Tim Logistik, Petugas Warehouse, dan Staf General Affair (GA).

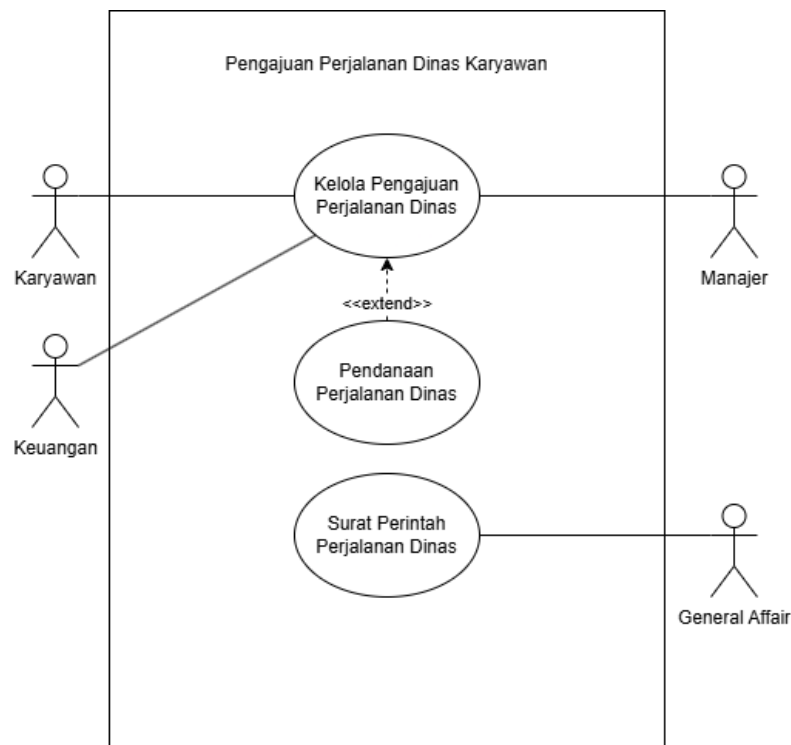
Seluruh data transaksi yang diinput oleh pengguna diproses secara otomatis oleh sistem, divalidasi berdasarkan aturan bisnis (*business rules*) korporat, lalu direkam ke dalam basis data pusat secara aman guna menjaga aspek akuntabilitas dan transparansi di setiap lini organisasi.

3.2 Analisis dan Perancangan Sistem Pengajuan Perjalanan Dinas Karyawan

Sistem Pengajuan Perjalanan Dinas Karyawan diimplementasikan untuk mengelola seluruh prosedur administrasi, pengalokasian dana uang muka, hingga legalitas penugasan dinas luar kota bagi para pegawai maupun teknisi yang hendak melakukan pemeliharaan infrastruktur rel perkeretaapian.

3.2.1 Use Case Diagram Sistem Pengajuan Perjalanan Dinas Karyawan

Diagram ini memetakan interaksi fungsional antara aktor Karyawan, Manajer, Keuangan, dan General Affair (GA) terhadap modul utama Kelola Pengajuan Perjalanan Dinas, relasi perluasan opsional Pendanaan Perjalanan Dinas, serta pengarsipan pendukung Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).



Gambar 3. 1 Use Case Diagram Sistem Pengajuan Perjalanan Dinas Karyawan)

3.2.2 Use Case Scenario Sistem Pengajuan Perjalanan Dinas Karyawan

1. Use Case Scenario: Kelola Pengajuan Perjalanan Dinas

Use Case Name : Kelola Pengajuan Perjalanan Dinas		ID : UC-01	Importance level : high
Primary actor: Karyawan Secondary actor : Manajer, Keuangan			Use case type : Main Case
Stakeholder and Interest : Karyawan: Ingin mengajukan, mengubah, dan memantau status permohonan perjalanan dinas secara transparan. Manajer: Ingin meninjau dan memberikan persetujuan/penolakan pengajuan berdasarkan validitas bisnis. Keuangan: Memerlukan data pengajuan yang valid dan disetujui manajer untuk dasar verifikasi anggaran.			
Brief Description : Use case ini memungkinkan Karyawan untuk mengelola permohonan perjalanan dinas (membuat pengajuan baru, melihat status, atau membatalkan). Manajer melakukan persetujuan/penolakan, dan Keuangan memvalidasi pengajuan tersebut di dalam sistem.			
Trigger : Karyawan memilih menu "Kelola Pengajuan Perjalanan Dinas". Type : Internal			
Relationship : 1. Association : Karyawan, Keuangan, Manajer 2. Include : - 3. Extend : Pendanaan Perjalanan Dinas			
Normal Flow:			
No	Aktor	Sistem	
1	Karyawan masuk ke sistem		
2		Menampilkan menu Kelola Pengajuan Perjalanan	
3	Karyawan memilih aksi Tambah Pengajuan Baru		

4		Menampilkan formulir data perjalanan dinas (tujuan, tanggal berangkat, tanggal kembali, dan agenda).
5	Karyawan mengisi formulir pengajuan perjalanan dinas	
6	Karyawan mengirim formulir pengajuan	
7		Melakukan validasi formulir.
8		Status pengajuan (Diproses)
9		Formulir dikirim ke Manajer
10	Manajer masuk ke sistem	
11		Menampilkan daftar pengajuan
12	Manajer memilih salah satu pengajuan dan meninjaunya	
13	Manajer menyetujui pengajuan	
14		Status pengajuan (Diterima manajer) dan mengirim pesan persetujuan ke Karyawan
Alternate Flow		
NO	Aktor	Sistem
3	Karyawan membatalkan aksi Tambah Pengajuan Baru	
		Menampilkan menu Kelola Pengajuan Perjalanan
6		Terjadi gangguan server sehingga menampilkan pesan ke Karyawan "Terjadi gangguan, coba lagi nanti"
7	Karyawan mengisi formulir secara tidak lengkap/ sudah ada pengajuan pada tanggal yang sama di pengajuan lain	

		Menampilkan pesan ke Karyawan "Formulir tidak lengkap"/"Anda sudah memiliki agenda pada tanggal tersebut"
13	Manajer menolak pengajuan	
		Status pengajuan (Ditolak) dan mengirim pesan penolakan ke Karyawan

Table 3. 1 Use Case Scenario Kelola Pengajuan Perjalanan Dinas

2. Use Case Scenario: Pendanaan Perjalanan Dinas

Use Case Name : Pendanaan Perjalanan Dinas	ID : UC-02	Importance level : Medium
Primary actor: Karyawan Secondary actor : Keuangan		Use case type : Extension Case
Stakeholder and Interest : Karyawan: Ingin mengajukan rincian estimasi biaya perjalanan (uang saku, akomodasi, tiket) dan menerima dana uang muka (<i>cash advance</i>) sebelum berangkat. Keuangan: Ingin memeriksa kesesuaian anggaran perusahaan, memberikan plafon dana yang diizinkan, dan mencatat pengeluaran uang muka.		
Brief Description : Use case ini merupakan perluasan dari pengajuan perjalanan dinas. Jika pengajuan perjalanan dinas diizinkan, Karyawan dapat mengisi sub-formulir pendanaan untuk diverifikasi dan dicairkan oleh bagian Keuangan.		
Trigger : Karyawan mengaktifkan opsi " <i>Butuh Pendanaan</i> " saat pengisian formulir utama. Type : Internal		
Relationship : 1. Association : Karyawan, Keuangan 2. Include : - 3. Extend : Kelola Pengajuan Perjalanan Dinas		

Normal Flow:			
No	Aktor	Sistem	
15.	Setelah status pengajuan diterima manajer, Karyawan memilih aksi Ajukan Pendanaan		
16.		Menampilkan formulir pendanaan (akomodasi, transportasi, uang saku)	
17.	Karyawan mengisi formulir pengajuan pendanaan dinas		
18.	Karyawan mengirim formulir pengajuan		
19.		Melakukan validasi formulir	
20.		Formulir dikirim ke Keuangan	
21.	Keuangan masuk ke dalam sistem		
22.		Menampilkan daftar pengajuan	
23.	Keuangan memilih salah satu pengajuan dan meninjaunya		
24.	Keuangan mencairkan dana pengajuan		
25.		Status pengajuan (Dana dicairkan) dan mengirim pesan pencairan dana ke Karyawan	
Alternate Flow			
NO	Aktor	Sistem	
19		Anggaran ternyata melebihi batas sehingga menampilkan pesan ke Karyawan "Anggaran melebihi batas"	
24	Keuangan mengubah jumlah anggaran		
		Isi formulir berubah	

Table 3. 2 Use Case Scenario Pendanaan Perjalanan Dinas

3. Use Case Scenario: Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

Use Case Name : Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)		ID : UC-03	Importance level : Medium
Primary actor: General Affair (GA) Secondary actor : -			Use case type : Supporting Case
Stakeholder and Interest : General Affair (GA): Ingin menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) resmi yang sah dan bernomor surat standar korporat sebagai dasar legalitas perjalanan. Karyawan: Memerlukan lembar fisik/digital SPPD bertanda tangan resmi untuk dibawa ke lokasi dinas guna keperluan cap instansi atau bukti LPJ.			
Brief Description : Use case ini memfasilitasi aktor General Affair (GA) untuk mengidentifikasi pengajuan perjalanan dinas yang sudah disetujui penuh, lalu memproses penomoran resmi dan mencetak/menerbitkan dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).			
Trigger : General Affair membuka menu "Penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)". Type : Internal.			
Relationship : Association : General Affair (GA) Include : - Extend : -			
Normal Flow:			
No	Aktor	Sistem	
1.	General Affair masuk ke dalam sistem		
2.		Menampilkan daftar pengajuan	
3.	General Affair memilih salah satu pengajuan dan mengklik tombol Generate SPPD		
4.		Mengalokasikan nomor surat resmi berdasarkan nama, NIP, jabatan, maksud dinas, tempat tujuan, tanggal.	
5.		Menampilkan SPPD	

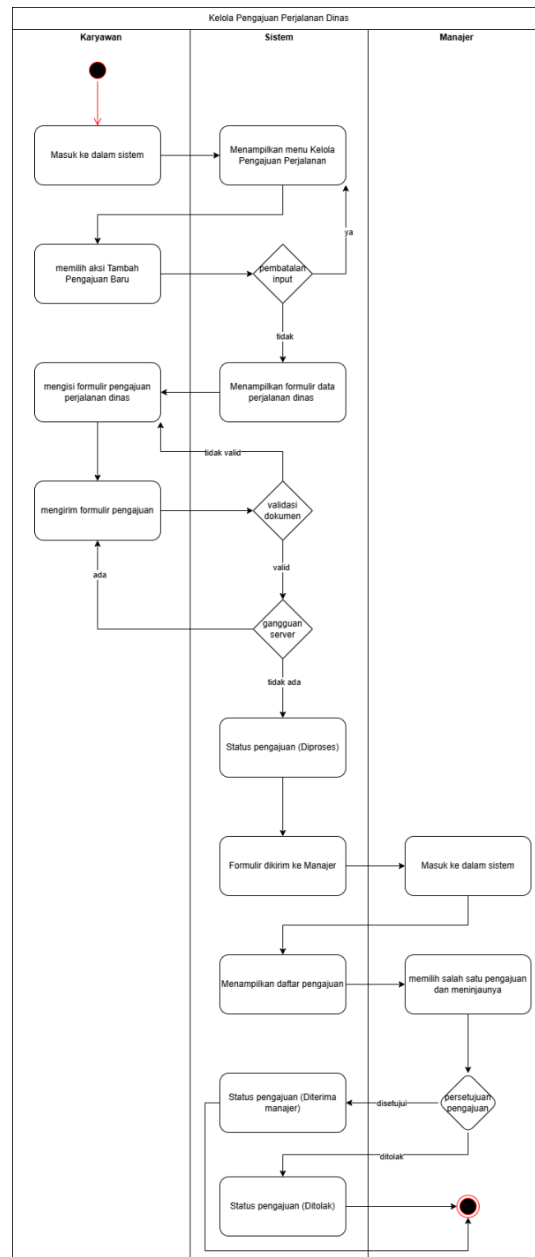
6.	General Affair meninjau draf dokumen cetak SPPD		
7.	General Affair menekan tombol Terbitkan SPPD		
8.		SPPD disimpan dan dihasilkan	
Alternate FLOW			
NO	Aktor	Sistem	
4.		Membatalkan proses pengalokasian	
6.	General Affair mengedit draf dokumen		
		Isi dokumen berubah	

Table 3. 3 Use Case Scenario Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

3.2.3 Activity Diagram Sistem Pengajuan Perjalanan Dinas Karyawan

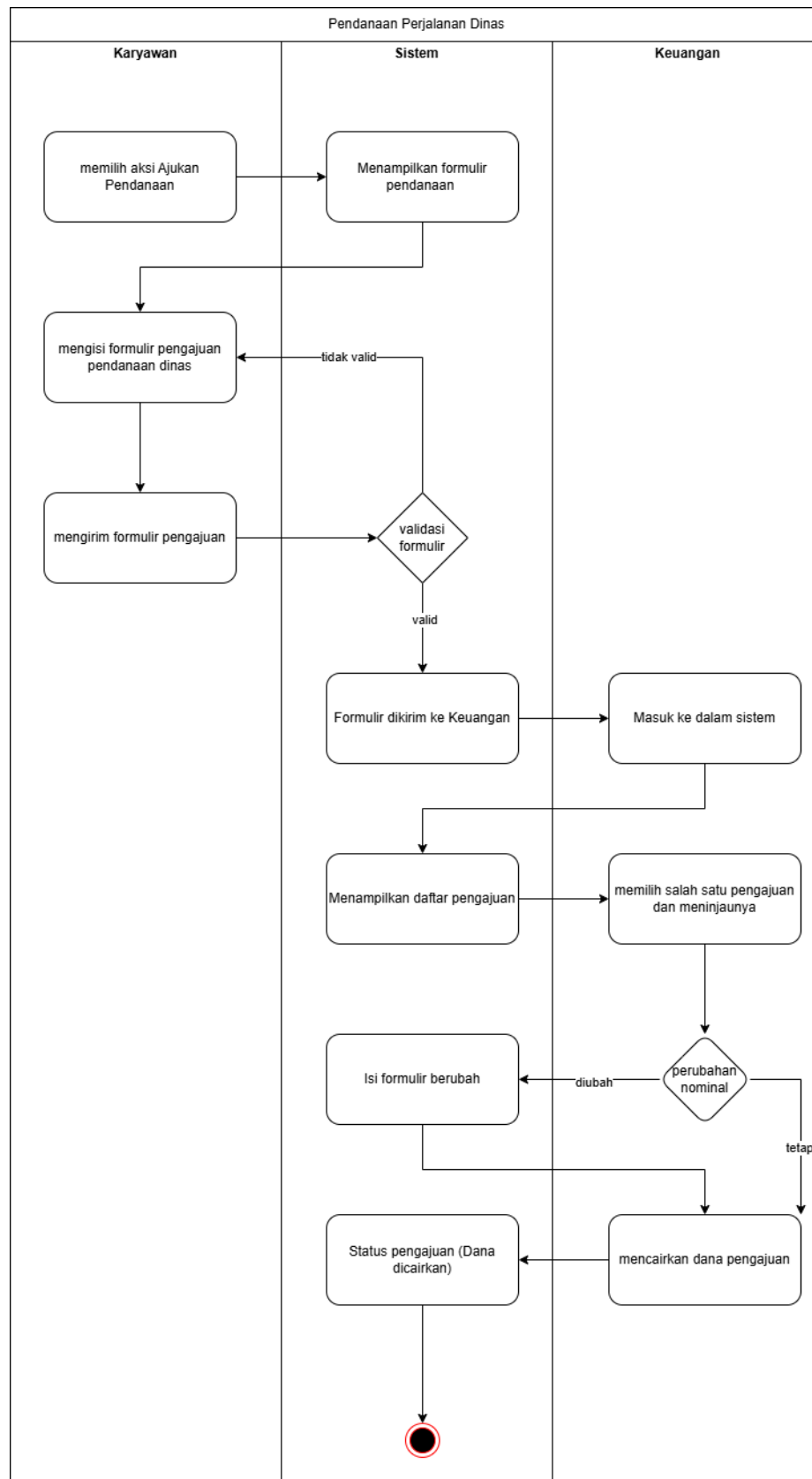
Activity diagram ini menggambarkan alur kerja sistematis yang dimulai dari pembuatan dokumen pengajuan oleh User (Karyawan), peninjauan kelayakan dokumen oleh Manajer Divisi, rilis dokumen persetujuan oleh General Affair (GA), hingga otorisasi pemberian alokasi anggaran dana oleh bagian Keuangan.

1. Activity Diagram: Kelola Pengajuan Perjalanan Dinas



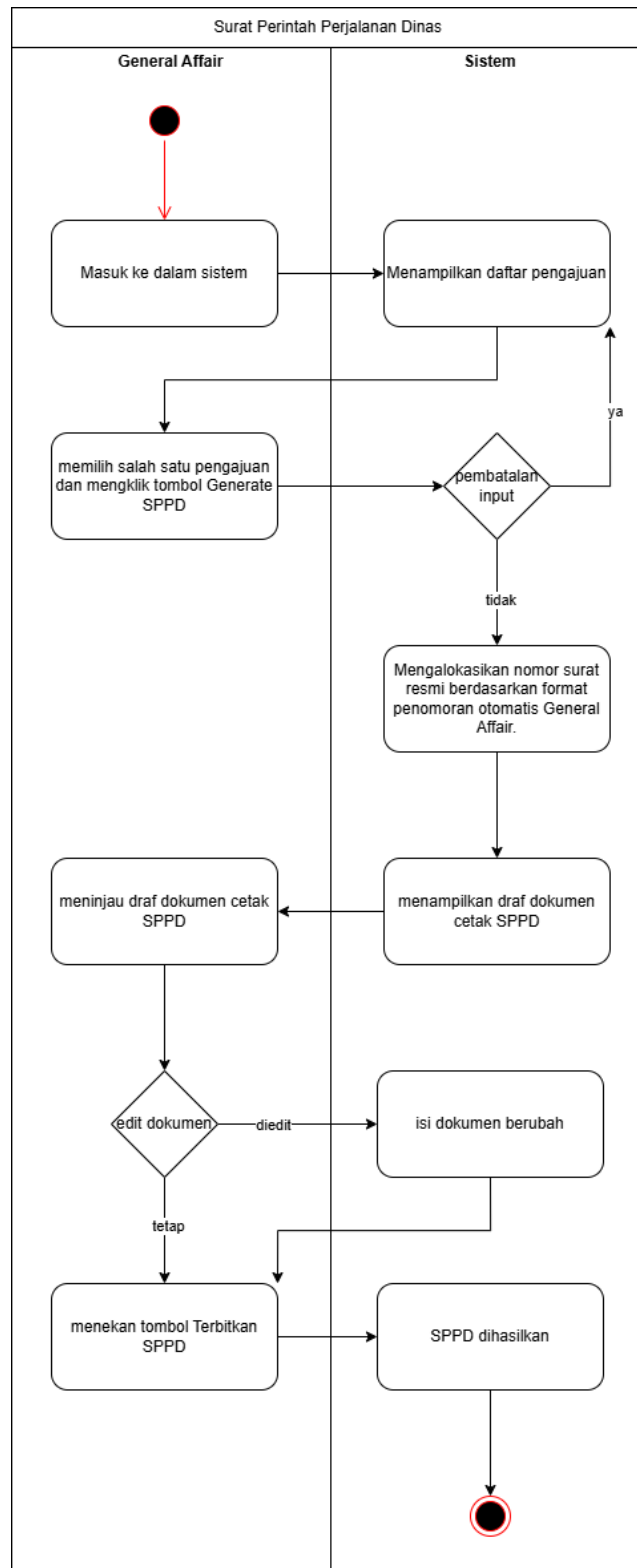
Gambar 3. 2 Activity Diagram Kelola Pengajuan Perjalanan Dinas

2. Activity Diagram: Pendanaan Perjalanan Dinas



Gambar 3. 3 Activity Diagram Pendanaan Perjalanan Dinas

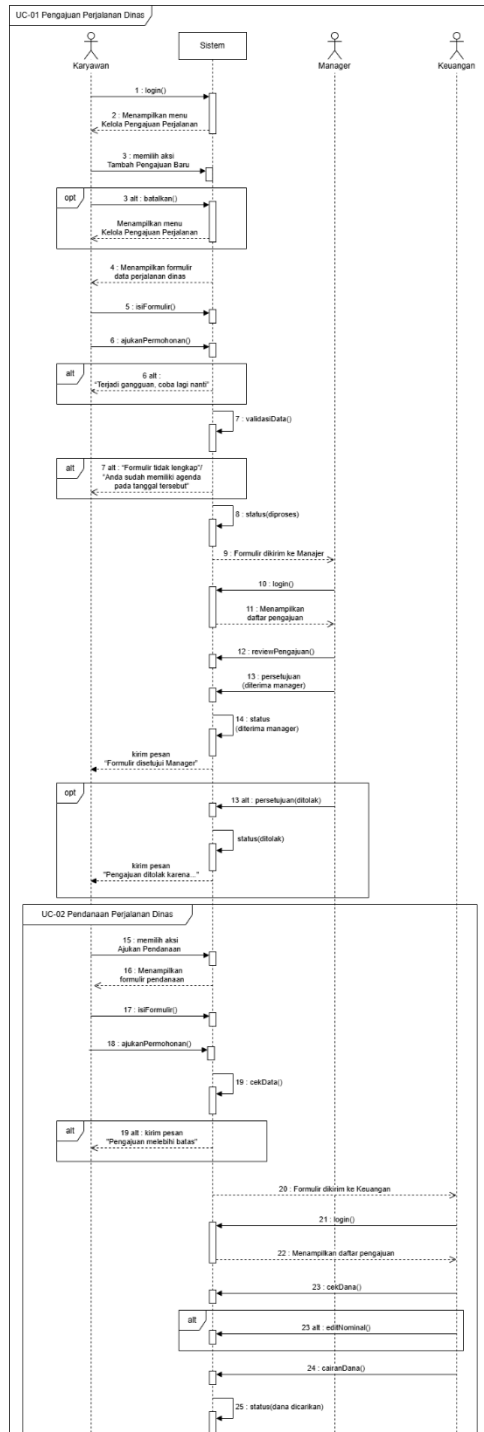
3. Activity Diagram: Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)



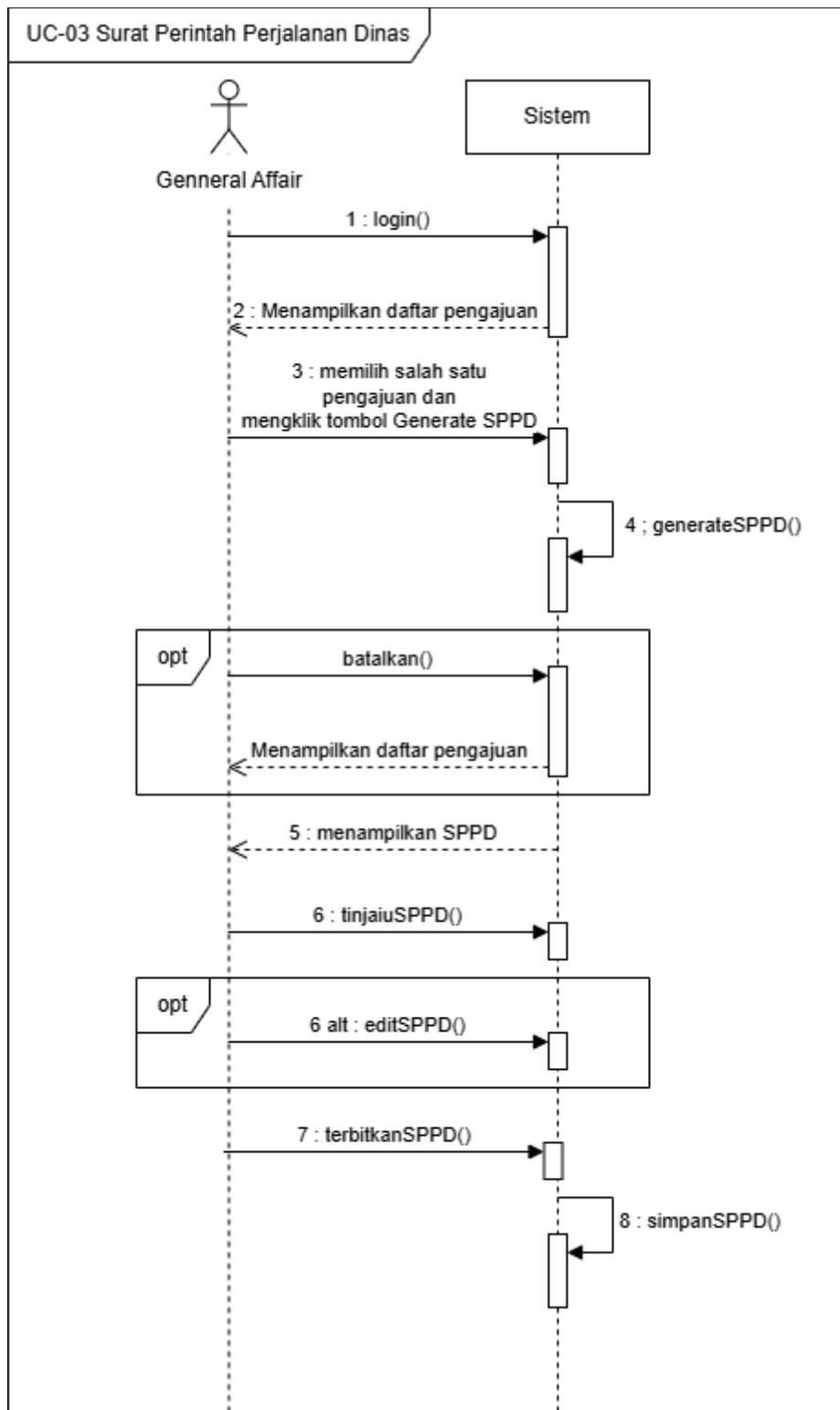
Gambar 3. 4 Activity Diagram Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

3.2.4 Sequence Diagram Sistem Pengajuan Perjalanan Dinas Karyawan dan Pendanaan Perjalanan Dinas

Memperlihatkan secara berurutan interaksi pesan berbasis waktu antara komponen antarmuka Form, Controller Sistem Perjalanan Dinas, serta transaksi entitas ke dalam tabel basis data dinamis.

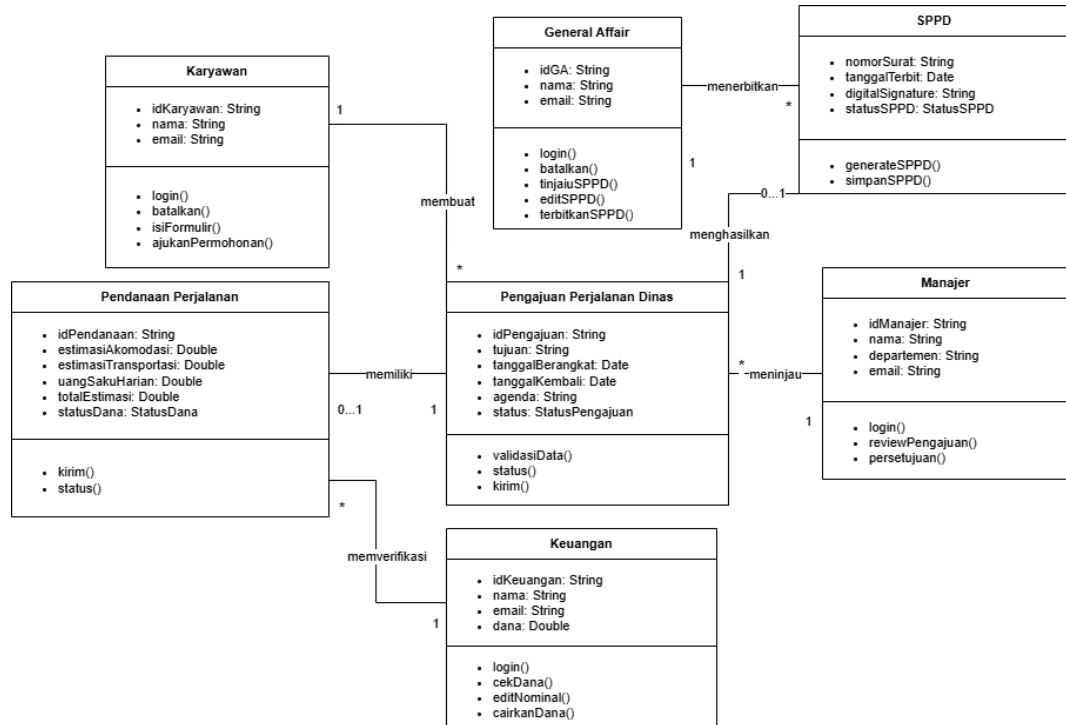


Gambar 3. 5 Sequence Diagram Kelola Pengajuan Perjalanan Dinas dan Pendanaan Perjalanan Dinas



Gambar 3. 6 Sequence Diagram Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

3.2.5 Class Diagram Sistem Pengajuan Perjalanan Dinas Karyawan



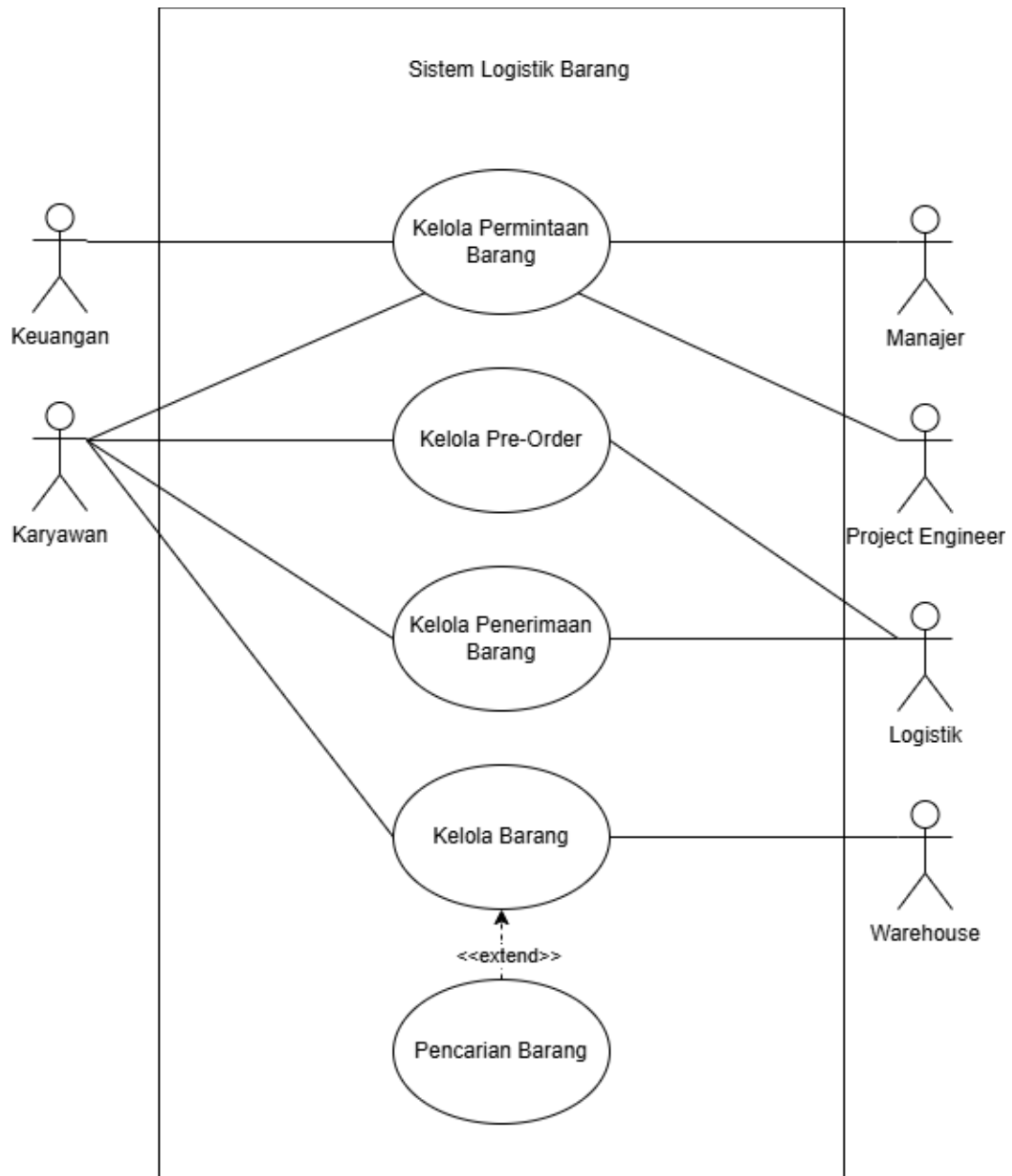
Gambar 3. 7 Class Diagram Sistem Pengajuan Perjalanan Dinas Karyawan

3.2 Analisis dan Perancangan Sistem Logistik Barang

Sistem Logistik Barang dirancang sebagai media tata kelola inventaris, pengadaan suku cadang komponen persinyalan rel, pelacakan pesanan *Pre-Order*, hingga pencatatan penerimaan fisik barang di lingkungan gudang utama PT Len Rekaprima Semesta.

3.3.1 Use Case Diagram Sistem Logistik Barang

Diagram ini mengintegrasikan seluruh fungsi sirkulasi logistik barang operasional proyek, yang menghubungkan aktor Karyawan, Project Engineer, Manajer, Keuangan, Logistik, dan Warehouse ke dalam lima fungsionalitas inti sistem.



Gambar 3. 9 Use Case Logistik Barang

3.3.2 Use Case Scenario Sistem Logistik Barang

1. Use Case Scenario: Kelola Permintaan Barang

Use Case Name : Kelola Permintaan Barang	ID : UC-01	Importance level : high
Primary actor: Karyawan, Project Engineer Secondary actor : Keuangan, Manajer		Use case type : Main Case
Stakeholder and Interest : Karyawan / Project Engineer: Ingin mengajukan daftar permintaan barang		

kebutuhan proyek/operasional agar diproses dengan cepat. Manajer: Ingin meninjau kelayakan permintaan sebelum disetujui. Kuangan: Membutuhkan validasi nilai anggaran permintaan barang agar sesuai dengan anggaran berjalan perusahaan.			
Brief Description : Mengakomodasi Karyawan atau Project Engineer dalam membuat, mengubah, atau memantau dokumen permintaan barang logistik yang memerlukan persetujuan dari Manajer dan verifikasi dari Keuangan.			
Trigger : Pengguna memilih menu Kelola Permintaan Barang . Type : Internal (di dalam aplikasi Sistem Logistik Barang).			
Relationship : Association : Keuangan, Karyawan, Manajer, Project Engineer Include : - Extend : -			
Normal Flow			
NO	Aktor	Sistem	
1.	Karyawan/ Project Engineer login ke sistem		
2.		Tampilkan menu Kelola Permintaan Barang	
3.	Karyawan/ Project Engineer memilih opsi Tambah Permintaan Baru.		
4.		Tampilkan formulir permintaan barang (nama barang, jumlah/kuantitas, spesifikasi, urgensi, dan proyek terkait).	
5.	Karyawan/ Project Engineer menginput formulir permintaan		
6.	Karyawan/ Project Engineer mengirim formulir permintaan		
7.		Melakukan validasi data	
8.		Formulir dikirim ke Manajer	

9.	Manajer login ke sistem		
10.		Menampilkan daftar pengajuan	
11.	Manajer memilih salah satu pengajuan dan meninjaunya		
12.	Manajer menyetujui pengajuan		
13.		Formulir dikirim ke Keuangan	
14.	Keuangan login ke sistem		
15.		Menampilkan daftar pengajuan	
16.	Keuangan meninjau dan menghitung anggaran		
17.	Keuangan memilih Konfirmasi Anggaran		
18.		Status pengajuan (Diterima) dan mengirim pemberitahuan ke Karyawan	
Alternate Flow			
NO	Aktor	Sistem	
3	Karyawan membatalkan aksi Tambah Permintaan Baru.		
		Tampilkan menu Kelola Permintaan Barang	
6		Terjadi gangguan server sehingga menampilkan pesan ke Karyawan "Terjadi gangguan, coba lagi nanti"	
7	Karyawan mengisi formulir secara tidak lengkap		
		Menampilkan pesan ke Karyawan "Formulir tidak lengkap"	
12	Manajer menolak pengajuan		
		Status pengajuan (Ditolak) dan mengirim pesan penolakan ke Karyawan	

18	Keuangan menemukan bahwa dana tidak mencukupi sehingga permintaan ditolak		
		Status pengajuan (Ditolak) dan mengirim pesan penolakan ke Karyawan	

Table 3. 4 Use Case Scenario Kelola Permintaan Barang

4. Use case Scenario: Kelola Pre-Order

Use Case Name : Kelola Pre-Order		ID : UC-02	Importance level : high
Primary actor: Karyawan Secondary actor : Logistik			Use case type : Main Case
Stakeholder and Interest : Karyawan: Ingin melakukan pemesanan barang terlebih dahulu (Pre-Order) untuk item yang belum tersedia di gudang lokal. Logistik: Membutuhkan data <i>Pre-Order</i> yang valid untuk diteruskan kepada pihak vendor/supplier luar.			
Brief Description : Mengelola proses pemesanan barang yang belum berstatus <i>ready stock</i> melalui mekanisme <i>Pre-Order</i> (PO) hingga dikonfirmasi oleh divisi Logistik.			
Trigger : Karyawan memilih menu Kelola Pre-Order . Type : Internal.			
Relationship : 1. Association : Karyawan, Logistik 2. Include : - 3. Extend : -			
Normal Flow			
NO	Aktor	Sistem	
1.	Karyawan login ke sistem		
2.		Tampilkan menu Kelola Pre-Order.	
3.	Karyawan memilih tombol Buat Pengajuan Pre-Order.		

4.		Tampilkan formulir Pre-Order berupa detail item, perkiraan estimasi waktu kedatangan, serta pilihan vendor tujuan.	
5.	Karyawan mengisi formulir Pre-Order		
6.	Karyawan mengirim formulir Pre-Order		
7.		Melakukan verifikasi formulir	
8.		Formulir dikirim ke Logistik	
9.	Logistik login ke sistem		
10.		Menampilkan daftar pengajuan Pre-Order	
11.	Logistik memilih salah satu pengajuan dan meninjaunya		
12.	Logistik menerima pengajuan.		
13.		Nomor Pre-Order dirilis dan mengirimnya ke pemasok	
14.		Status pengajuan (Pre-Order berhasil) dan mengirim pemberitahuan ke Karyawan	
Alternate Flow			
NO	Aktor	Sistem	
3	Karyawan membatalkan aksi Buat Pengajuan Pre-Order.		
		Tampilkan menu Kelola Pre-Order.	
6		Terjadi gangguan server sehingga menampilkan pesan ke Karyawan "Terjadi gangguan, coba lagi nanti"	
7	Karyawan mengisi formulir secara tidak lengkap		
		Menampilkan pesan ke Karyawan "Formulir tidak lengkap"	

12	Logistik menemukan bahwa estimasi waktu kedatangan tidak wajar		
		Status pengajuan (Ditolak) dan mengirim pesan penolakan ke Karyawan	

Table 3. 5 Use Case Scenario Kelola Pre-Order

4. Use Case Scenario: Penerimaan Barang

Use Case Name : Kelola Penerimaan Barang		ID : UC-03	Importance level : high
Primary actor: Logistik Secondary actor : -			Use case type : Main Case
Stakeholder and Interest : Logistik: Ingin memverifikasi kecocokan barang kiriman supplier dengan dokumen pembelian (PO).			
Brief Description : Memproses pencatatan kedatangan barang di gudang/kantor, melakukan verifikasi kesesuaian fisik barang, hingga mengubah status dokumen transaksi menjadi selesai.			
Trigger : Staf Logistik menerima paket fisik barang dan membuka menu Kelola Penerimaan Barang . Type : Internal.			
Relationship : 1. Association : Logistik 2. Include : - 3. Extend : -			
Normal Flow			
NO	Aktor	Sistem	
1.	Logistik login ke sistem		
2.		Tampilkan daftar barang	
3.	Logistik memilih barang yang sudah tiba		
4.		Tampilkan formulir penerimaan (jumlah barang kondisi barang, nomor Pre-Order, dan nama kurir).	
5.	Logistik mengisi formulir penerimaan		

6.	Logistik mengirim formulir penerimaan		
7.		Cek data penerimaan	
8.		Status pengajuan (Barang diterima) dan barang diserahkan kepada Karyawan/Project Engineer	
Alternate Flow			
NO	Aktor	Sistem	
7	Logistik mengisi formulir secara tidak lengkap		
		Menampilkan pesan ke Logistik "Formulir tidak lengkap"	
8		Barang rusak/ tidak sesuai	
		Status pengajuan (Barang ditolak) dan barang tidak diserahkan kepada Karyawan	

Table 3. 6 Use Case Scenario Kelola Penerimaan Barang

4. Use Case Scenario: Kelola Barang

Use Case Name : Kelola Barang	ID : UC-04	Importance level : high
Primary actor: Warehouse Secondary actor : -		Use case type : Main Case
Stakeholder and Interest : Warehouse (Petugas Gudang): Ingin meng-update data stok, lokasi rak penyimpanan, kategorisasi barang secara presisi.		
Brief Description : Mengakomodasi manajemen inventaris internal (tambah master barang baru, update stok masuk/keluar gudang, penyesuaian/opname stok, penentuan kategori barang).		
Trigger : Petugas Warehouse memilih menu Kelola Barang . Type : Internal.		
Relationship :		

1. Association : Warehouse 2. Include : - 3. Extend : Pencarian Barang			
Normal Flow			
NO	Aktor	Sistem	
1.	Warehouse login ke sistem		
2.		Tampilkan menu Kelola Barang.	
3.	Warehouse memilih aksi Tambah Barang Baru.		
4.		Tampilkan formulir informasi barang (SKU, nama, kategori, batas stok minimum, posisi rak gudang).	
5.	Warehouse mengisi formulir informasi barang		
6.	Warehouse mengirim formulir		
7.		Melakukan verifikasi formulir	
8.		Data barang berhasil disimpan	
Alternate Flow			
NO	Aktor	Sistem	
3	Warehouse membatalkan aksi Tambah Barang Baru.		
		Tampilkan menu Kelola Barang.	
6		Terjadi gangguan server sehingga menampilkan pesan ke Warehouse "Terjadi gangguan, coba lagi nanti"	
7	Warehouse mengisi formulir secara tidak lengkap/kode SKU sudah ada		
		Menampilkan pesan ke Warehouse "Formulir tidak lengkap"/"kode SKU	

		sudah ada"	
--	--	------------	--

Table 3. 7 Use Case Scenario Kelola Barang

4. Use Case Scenario: Pencarian Barang

Use Case Name : Pencarian Barang		ID : UC-05	Importance level : medium
Primary actor: Karyawan Secondary actor : -			Use case type : Extension Case
Stakeholder and Interest : Karyawan: Ingin menemukan posisi, ketersediaan jumlah stok, dan spesifikasi detail suatu barang dengan instan tanpa harus menelusuri seluruh baris katalog.			
Brief Description : Berfungsi sebagai fitur pencarian spesifik untuk menyaring (<i>filtering</i>) data barang berdasarkan kata kunci tertentu. Ini merupakan fungsi opsional (<i>extend</i>) yang memperluas fungsionalitas menu Kelola Barang.			
Trigger : Pengguna mengetikkan kata kunci pada kolom pencarian di menu Kelola Barang. Type : Internal.			
Relationship : 1. Association : Karyawan 2. Include : - 3. Extend : Kelola Barang			
Normal Flow			
NO	Aktor	Sistem	
1.	Karyawan login ke sistem		
2.		Tampilkan menu Kelola Barang.	
3.	Karyawan mengarahkan kursor ke bilah kolom pencarian.		
4.	Karyawan mengetikkan kata kunci pencarian dan menekan tombol Cari		

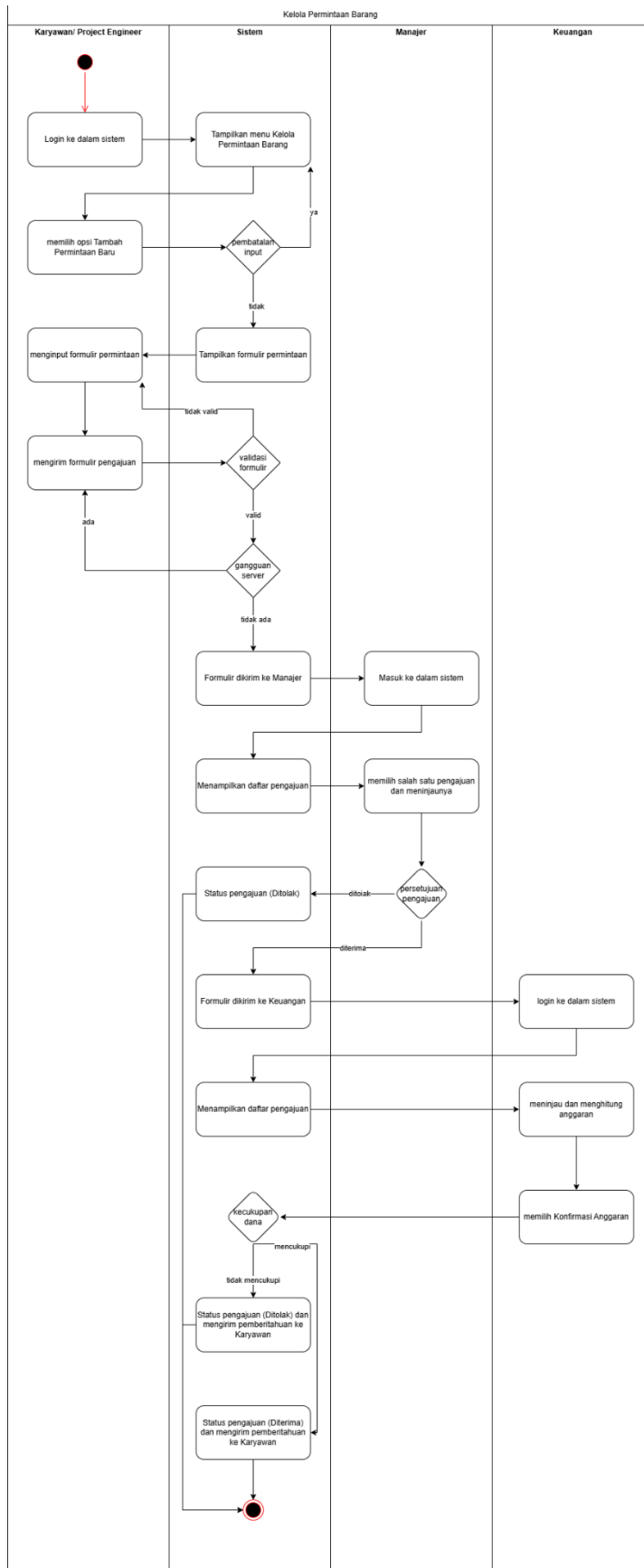
5.		Melakukan pemindaian pada database terkait barang yang dicari	
6.		Barang ditemukan dan ditampilkan	
Alternate Flow			
NO	Aktor	Sistem	
5		Terjadi gangguan server sehingga menampilkan pesan ke Karyawan "Terjadi gangguan, coba lagi nanti"	
6		Barang tidak ada di database sehingga barang tidak bias ditampilkan	

Table 3. 8 Use Case Scenario Pencarian Barang

3.3.3 Activity Diagram Sistem Logistik Barang

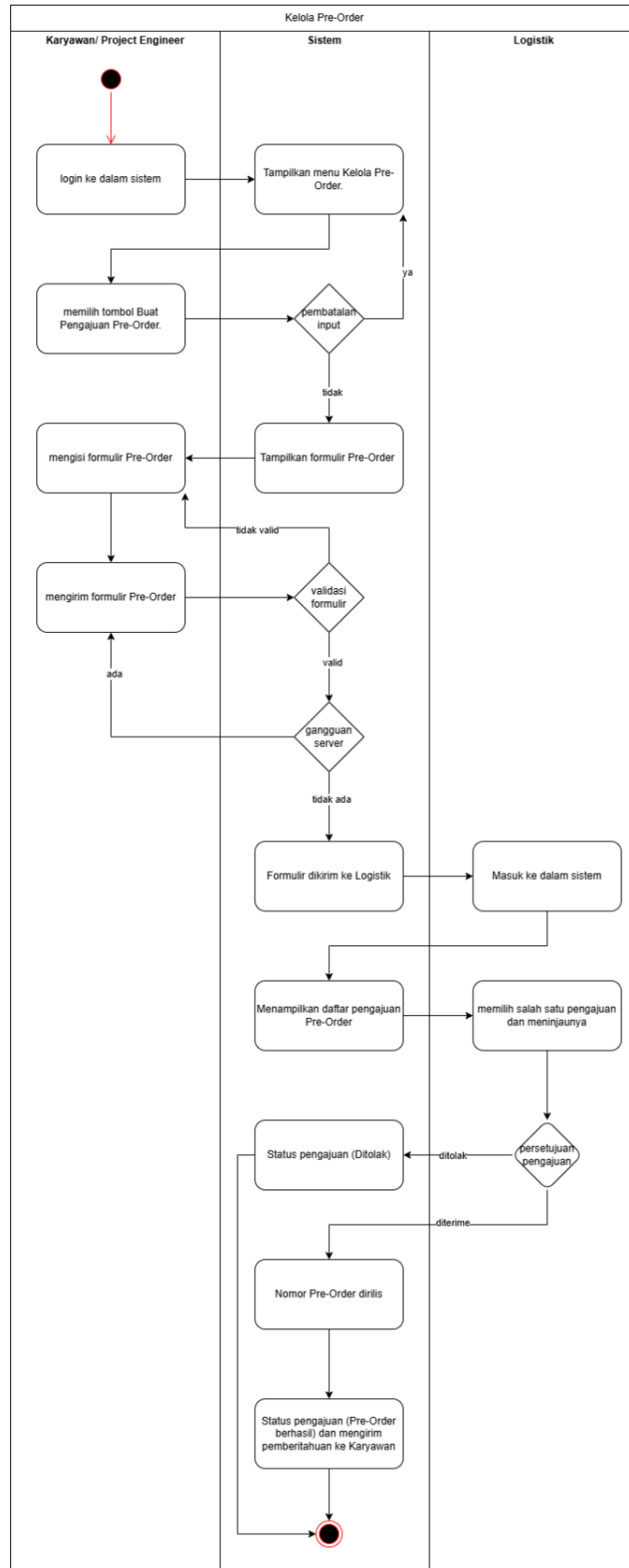
Diagram aktivitas ini menggambarkan visualisasi pemrosesan data logistik secara paralel dari mulai Karyawan mengajukan nama barang, pengecekan ketersediaan stok oleh unit Logistik, pengesahan berjenjang oleh Manajer dan Keuangan, pembuatan lembar Purchase Order (PO) sistem, hingga pencatatan barang inventaris baru ke rak oleh unit Warehouse.

1. Activity Diagram: Kelola Permintaan Barang



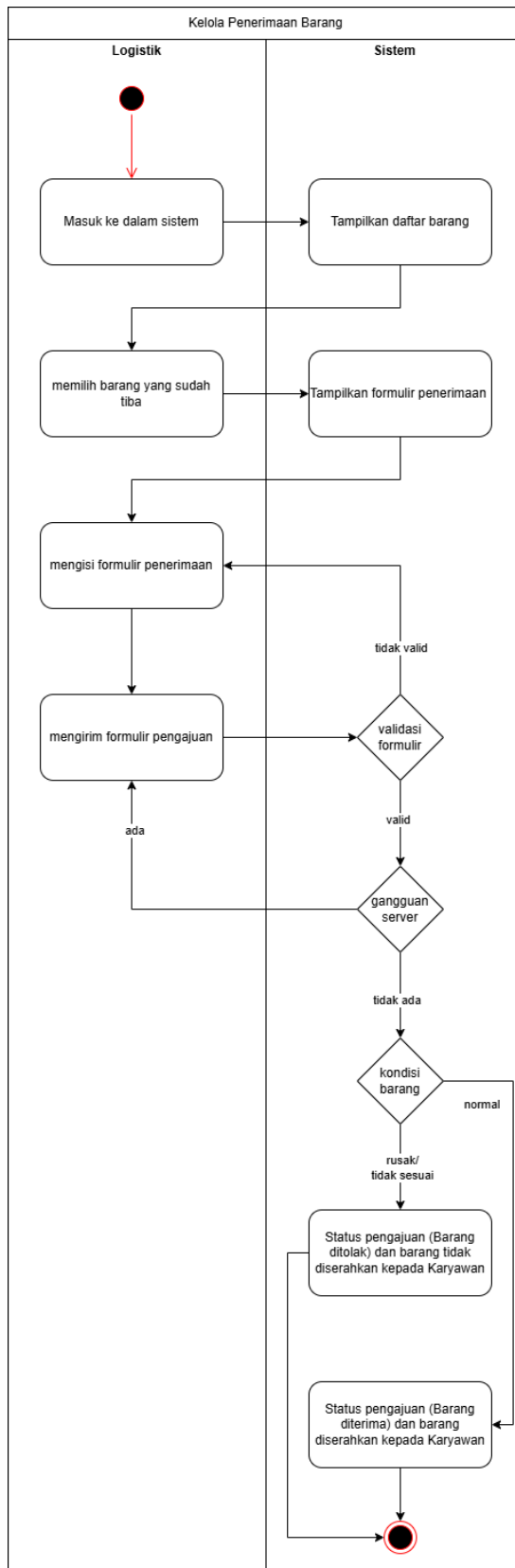
Gambar 3. 8Activity Diagram Kelola Permintaan Barang

2. Activity Diagram: Kelola Pre-Order



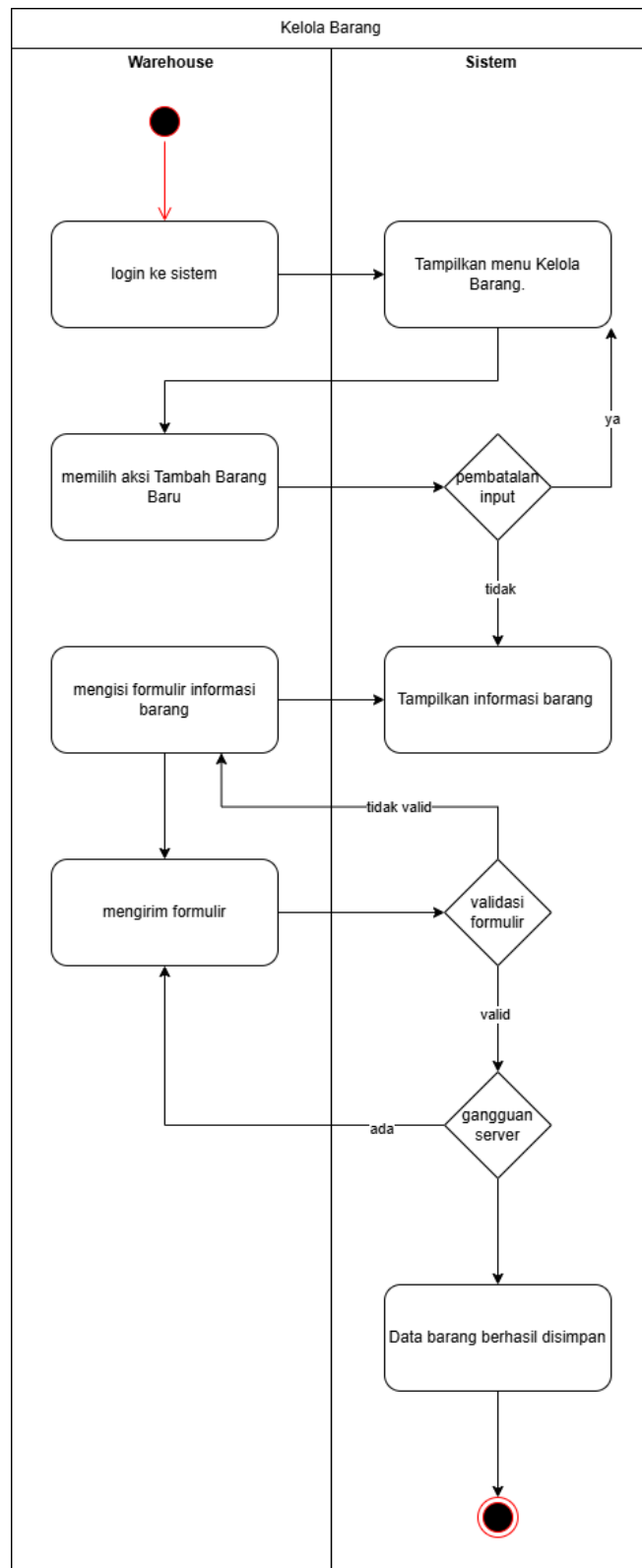
Gambar 3. 9 Activity Diagram Kelola Pre-Order

3. Activity Diagram: Penerimaan Barang



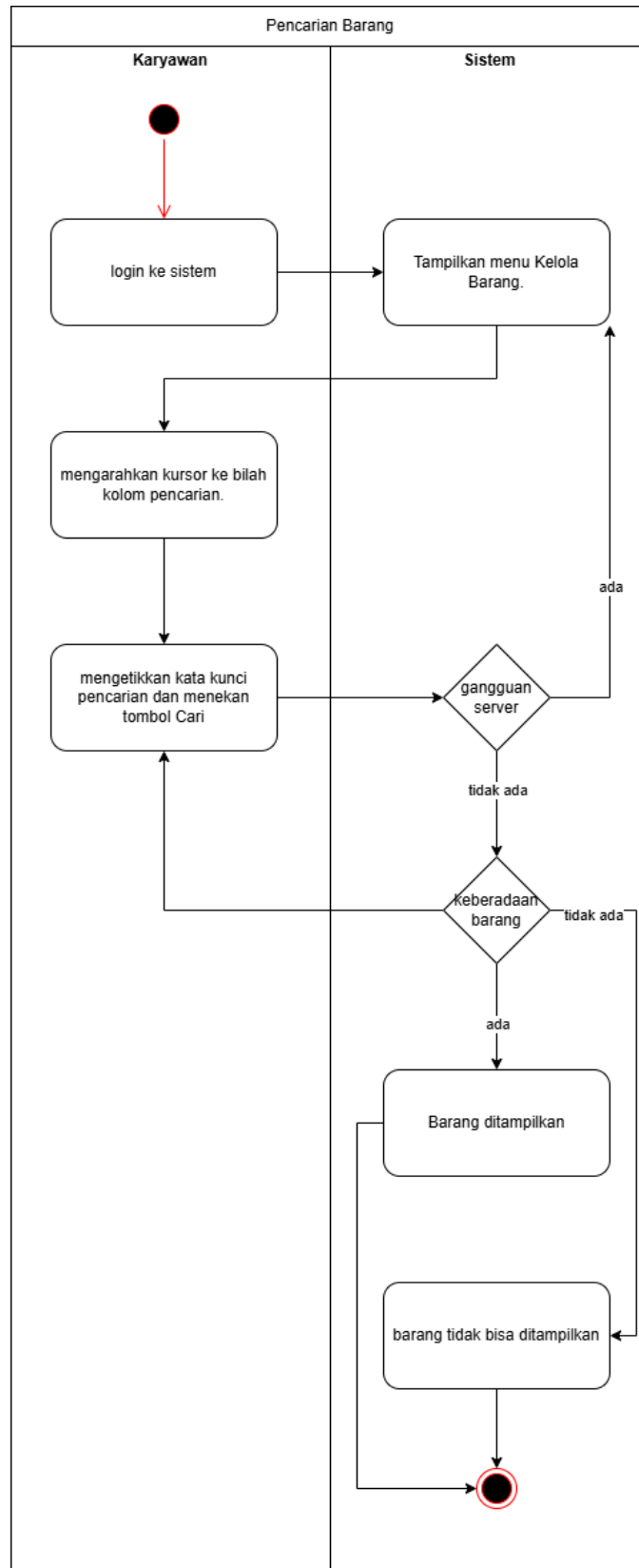
Gambar 3. 10 Activity Diagram Penerimaan Barang

4. Activity Diagram: Kelola Barang



Gambar 3. 11 Activity Diagram Kelola Barang

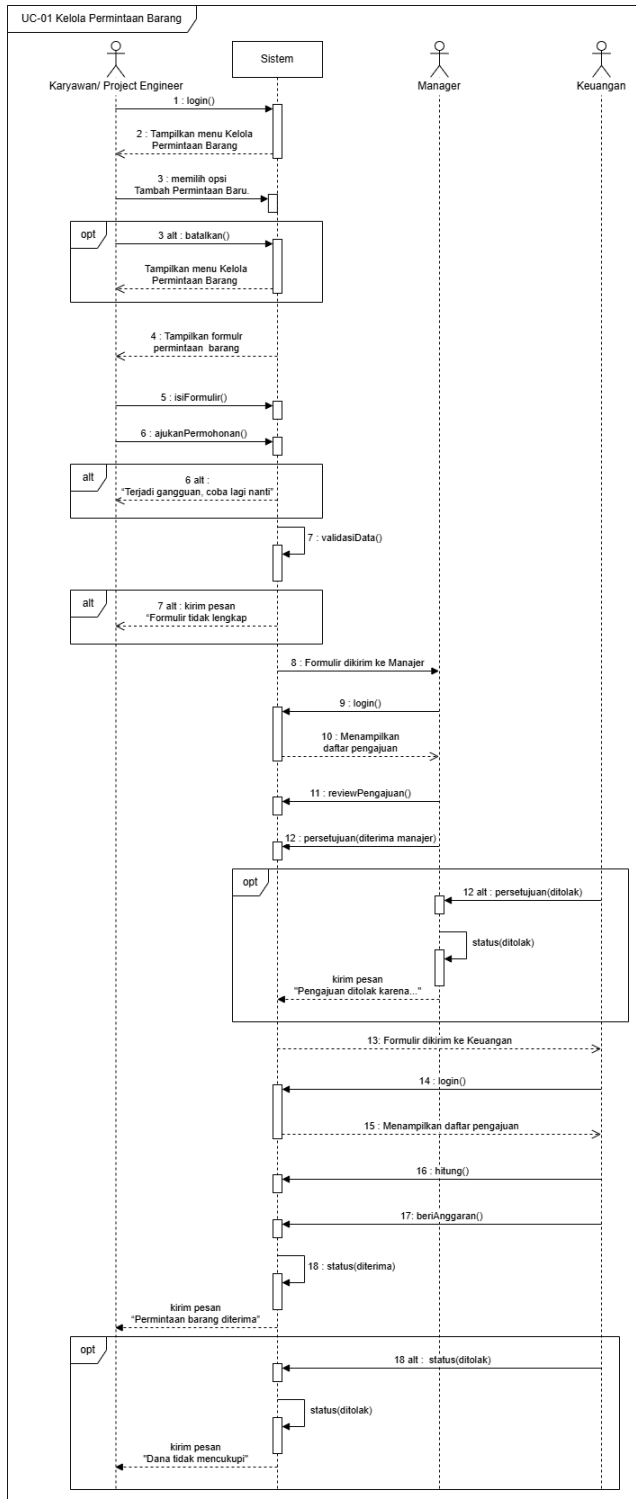
5. Activity Diagram: Pencarian Barang



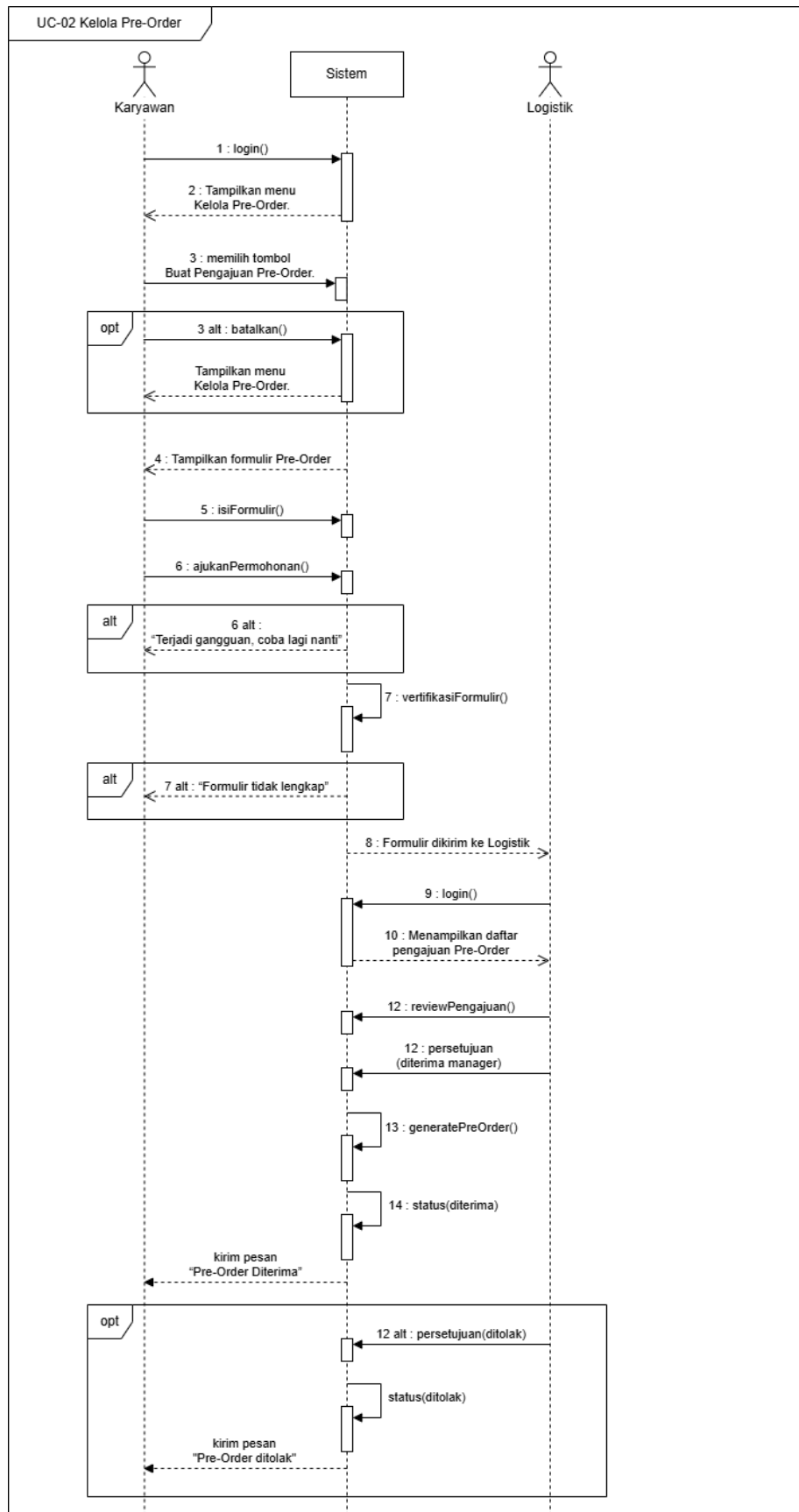
Gambar 3. 12 Activity Diagram Pencarian Barang

3.3.4 Sequence Diagram Sistem Logistik Barang

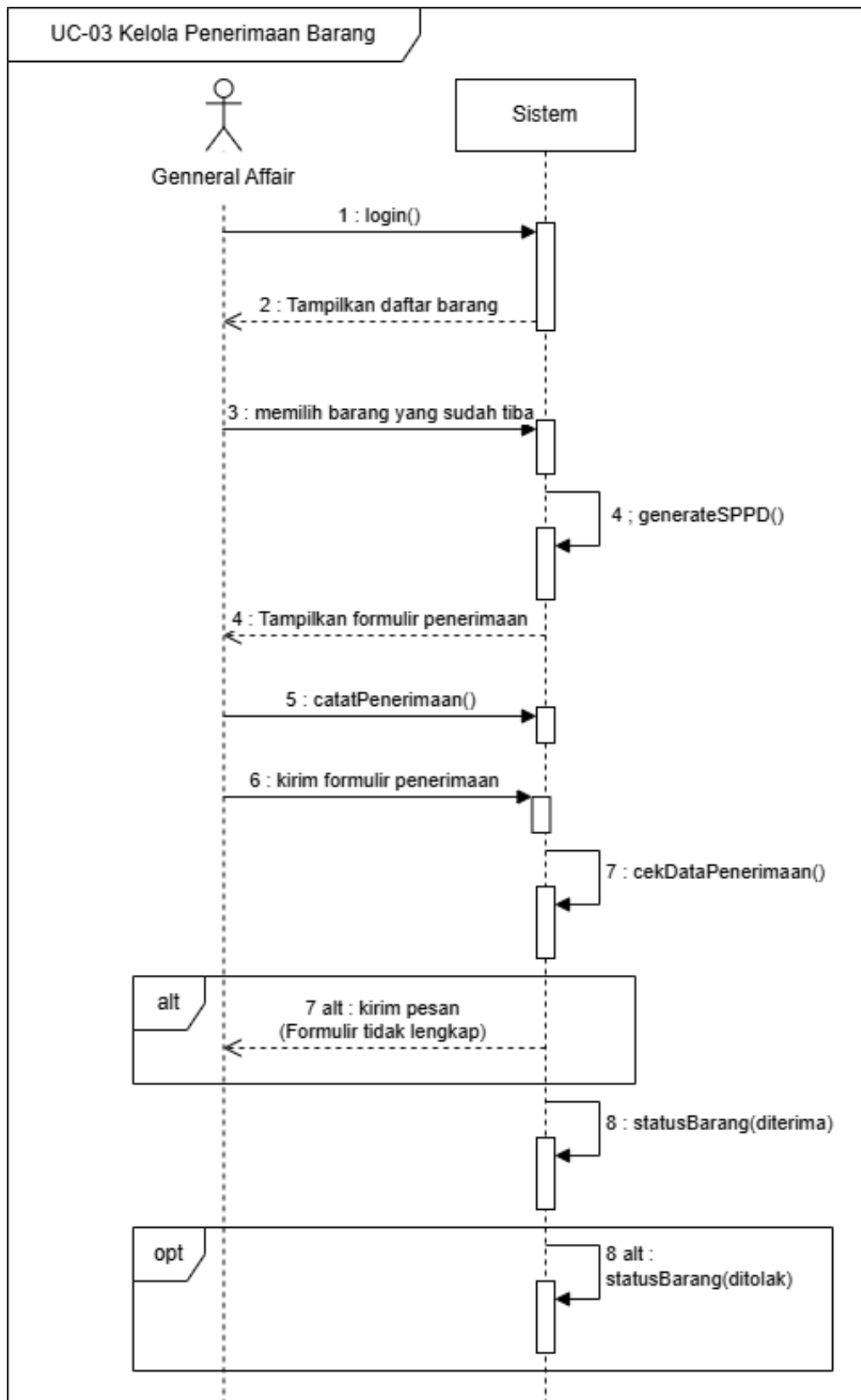
Menunjukkan visualisasi terurut mengenai pengiriman sinyal request dari aktor ke form, dikendalikan oleh Controller Logistik untuk divalidasi dan disimpan ke basis data master barang atau tabel PO.



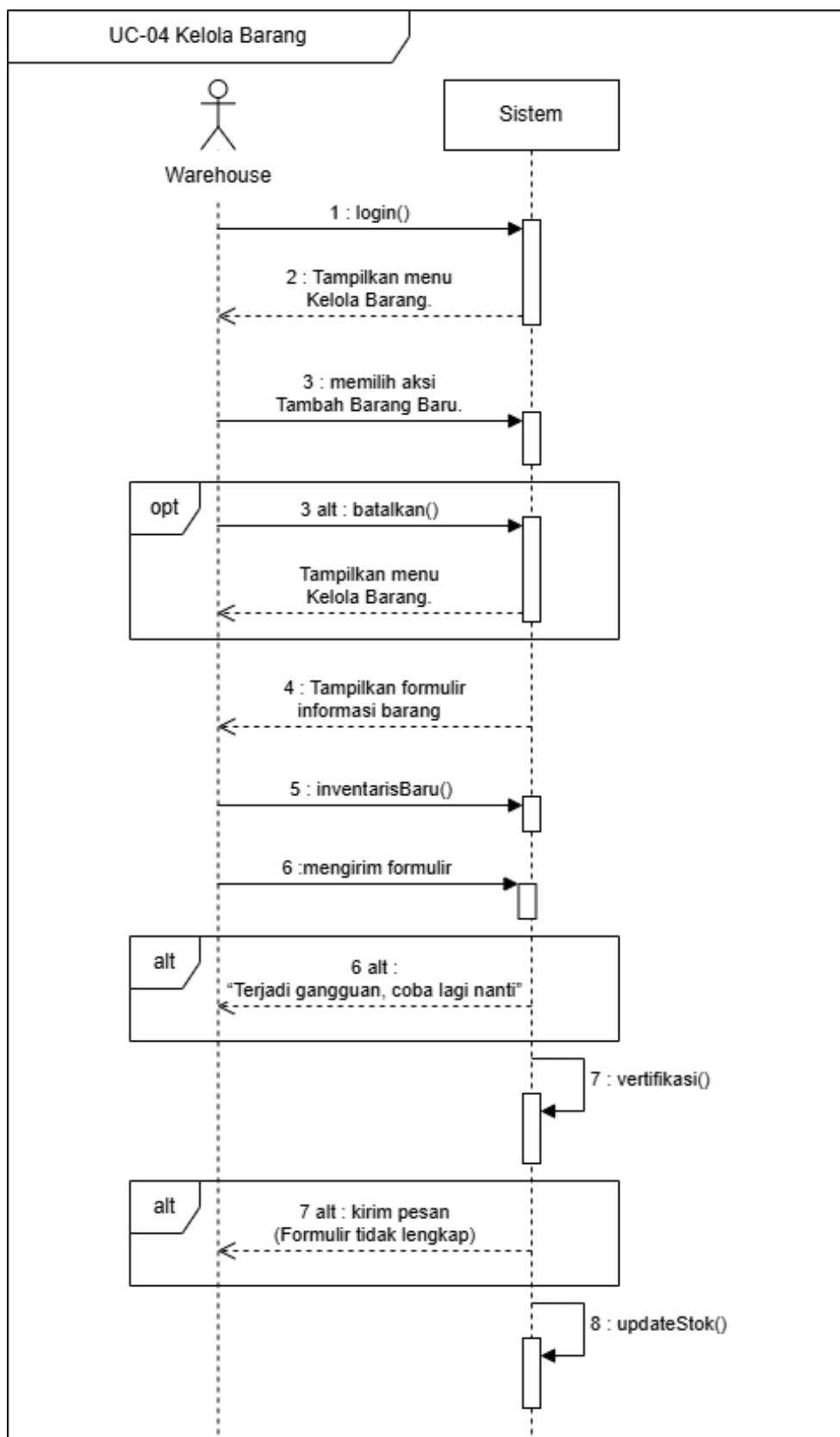
Gambar 3. 13 Sequence Diagram Kelola Permintaan barang



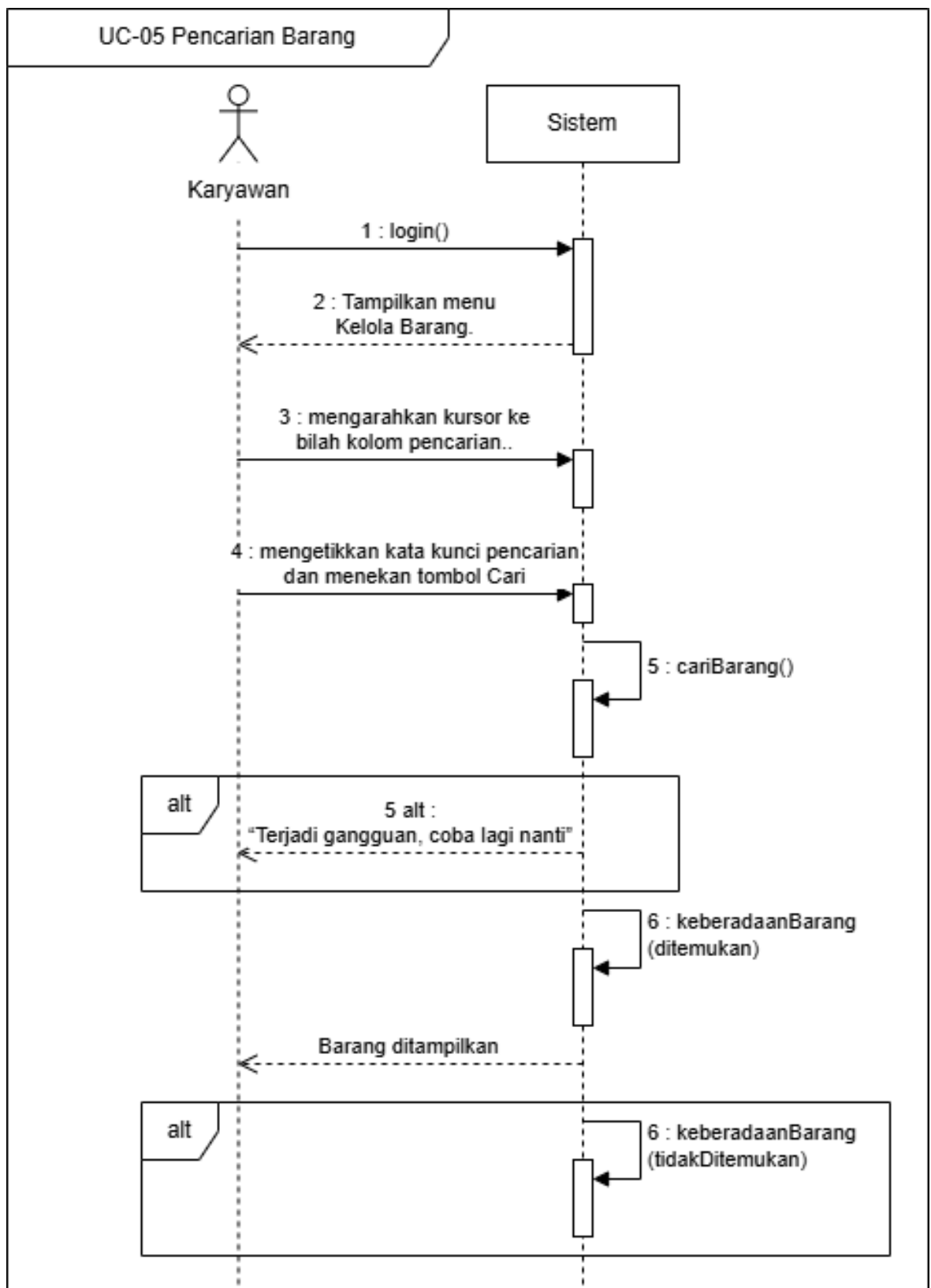
Gambar 3. 14 Sequence Diagram Kelola Pre-Order



Gambar 3. 15 Sequence Diagram Penerimaan Barang

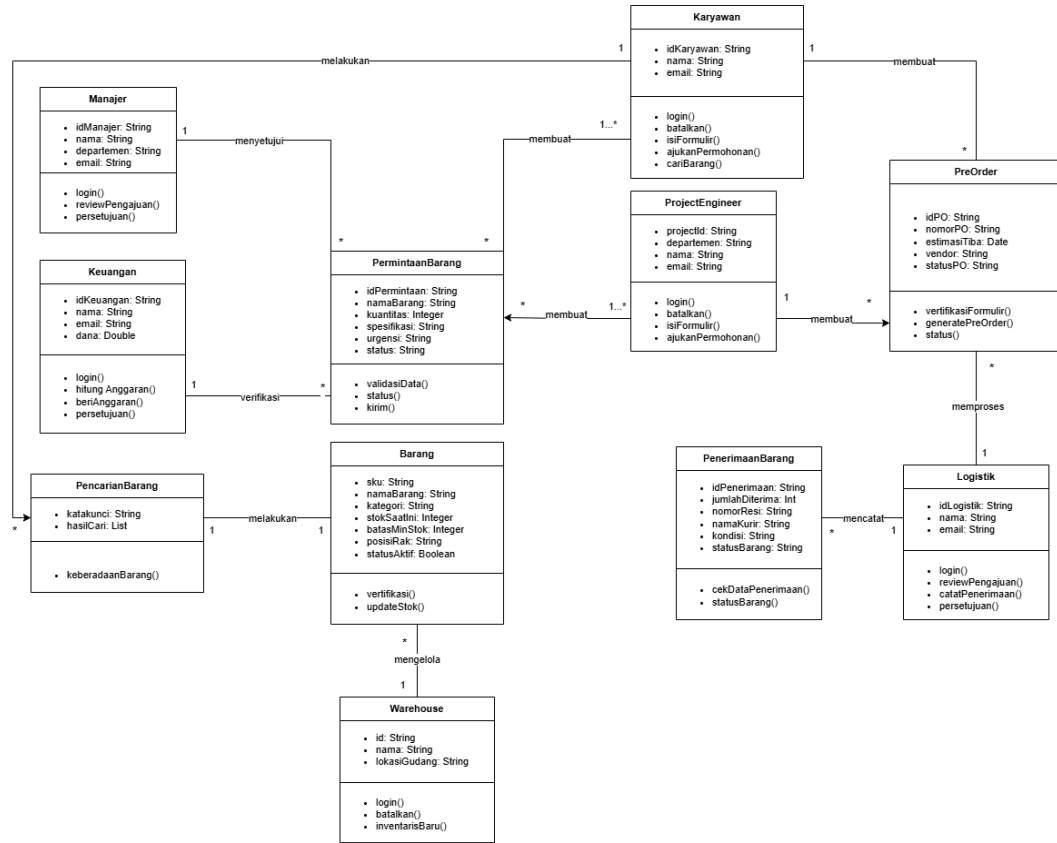


Gambar 3. 16 Sequence Diagram Kelola Barang



Gambar 3. 17 Activity Diagram Pencarian Barang

3.3.5 Class Diagram Sistem Logistik Barang



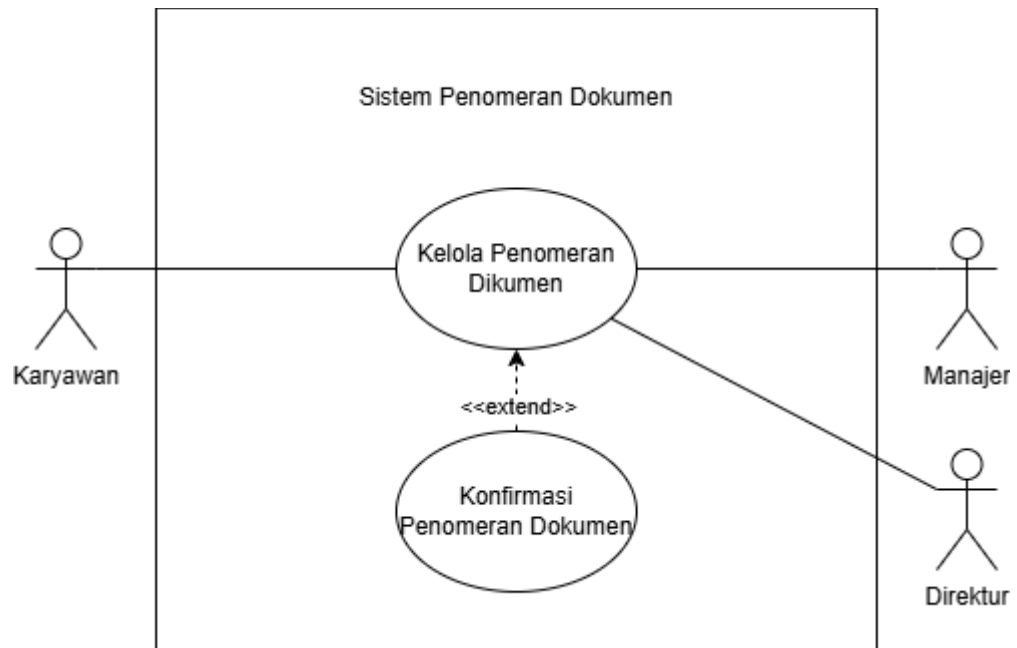
Gambar 3. 18 Class Diagram Sistem Logistik Barang

3.4 Analisis dan Perancangan Sistem Penomoran Dokumen

Sistem Penomoran Dokumen mengotomatiskan pembuatan kode indeks surat resmi perusahaan, surat penugasan proyek perkeretaapian, hingga dokumen strategis agar terekam secara tunggal dan terhindar dari kesalahan penomoran ganda.

3.4.1 Use Case Diagram Sistem Penomoran Dokumen

Use Case ini memetakan interaksi fungsional antara aktor Karyawan, Manajer, dan Direktur dalam mengelola siklus penomoran dan otentikasi dokumen formal internal korporasi.



Gambar 3. 19 Use Case Diagram Sistem Penomoran Dokumen

3.4.2 Use Case Scenario Sistem Penomoran Dokumen

1. Use Case Scenario: Kelola Penomoran Dokumen

use case name : Kelola Penomoran Dokumen	ID : UC-01	Importance level : High
Primary actor: Karyawan Secondary actor : Manajer, Direktur		Use case type : Main Case
Stakeholder and Interest : Karyawan: Ingin mengajukan permohonan dan mendapatkan nomor dokumen resmi perusahaan dengan format yang benar secara cepat. Manajer: Ingin meninjau dan memastikan dokumen yang diajukan sesuai dengan klasifikasi dan peruntukannya sebelum penomoran dirilis. Direktur: Membutuhkan rekapitulasi data penomoran dokumen yang valid untuk kebutuhan arsip dan legalitas perusahaan.		
Brief Description : Use case ini memfasilitasi Karyawan dalam mengelola penomoran dokumen perusahaan, meliputi pembuatan draf permohonan nomor baru, pengisian klasifikasi dokumen, dan pengajuan ke sistem untuk disetujui oleh Manajer.		
Trigger : Karyawan memilih menu Kelola Penomoran Dokumen . Type : Internal.		
Relationship : 1. Association : Karyawan,		

Manajer, Direktur 2. Include : - 3. Extend : Konfirmasi Penomoran Dokumen			
Normal Flow			
NO	Aktor	Sistem	
1.	Karyawan login ke sistem		
2.		Tampilkan menu Penomoran Dokumen	
3.	Karyawan memilih aksi Ajukan Nomor Dokumen.		
4.		Tampilkan formulir pengajuan penomoran dokumen (Judul dokumen, jenis/klasifikasi dokumen, perihal, dan tanggal dokumen).	
5.	Karyawan mengisi formulir pengajuan nomor dokumen		
6.	Karyawan mengirim formulir pengajuan		
7.		Melakukan validasi formulir	
8.		Formulir dikirim ke Manajer	
9.	Manajer login ke sistem		
10.		Menampilkan daftar pengajuan	
11.	Manajer memilih salah satu pengajuan dan meninjaunya		
12.	Manajer menyetujui pengajuan		
13.		Formulir terkirim ke Direktur	
Alternate Flow			
NO	Aktor	Sistem	
3	Karyawan membatalkan aksi Ajukan Nomor Dokumen.		

		Menampilkan menu Kelola Pengajuan Perjalanan	
6		Terjadi gangguan server sehingga menampilkan pesan ke Karyawan "Terjadi gangguan, coba lagi nanti"	
7	Karyawan mengisi formulir secara tidak lengkap		
		Menampilkan pesan ke Karyawan "Formulir tidak lengkap"	
12	Manajer menolak pengajuan		
		Status pengajuan (Ditolak) dan mengirim pesan penolakan ke Karyawan	

Table 3. 9 Use Case Scenario Kelola Penomoran Dokumen

2. Use Case Scenario: Konfirmasi Penomoran Dokumen

Use Case Name : Konfirmasi Penomoran Dokumen	ID : UC-02	Importance level : Medium
Primary actor: Direktur Secondary actor : -		Use case type : Extension Case
Stakeholder and Interest : Direktur: Ingin melakukan pengawasan, verifikasi akhir, atau memberikan konfirmasi khusus/tanda tangan digital pada dokumen yang bersifat rahasia, krusial, atau memiliki nilai strategis tinggi bagi perusahaan.		
Brief Description : Use case ini merupakan perluasan opsional dari Kelola Penomoran Dokumen. Jika dokumen yang diajukan masuk dalam kategori dokumen strategis (seperti MoU, Surat Keputusan Direksi, atau Perjanjian Kerja Sama), sistem akan mewajibkan konfirmasi dan validasi akhir langsung dari Direktur sebelum nomor urut resmi dirilis dan dikunci.		
Trigger : Sistem mendeteksi jenis/klasifikasi dokumen yang diinput pada UC-01 merupakan kategori "Dokumen Strategis/Sangat Rahasia". Type : Internal.		

Relationship : 1. Association : Direktur 2. Include : - 3. Extend : Kelola Penomoran Dokumen		
Normal Flow:		
No	Aktor	Sistem
1.	Direktur login ke sistem	
2.		Tampilkan menu Konfirmasi Penomoran Dokumen.
3.	Direktur memilih salah satu pengajuan dan meninjaunya	
4.	Direktur menyetujui pengajuan	
5.		Mengirim kode verifikasi
6.	Direktur mengisi kode verifikasi	
7.		Mengecek kode verifikasi
8.		Menghasilkan nomor dokumen
9.		Status pengajuan diterima dan mengirim pemberitahuan ke Karyawan
Alternate Flow		
4.	Direktur menanggguhkan pengajuan	
		Status pengajuan (Ditanggguhkan) dan mengirim pemberitahuan ke Karyawan dan Manajer
7.	Direktur gagal mengisi kode verifikasi sebanyak 3 kali	
		Mengunci aksi konfirmasi sementara

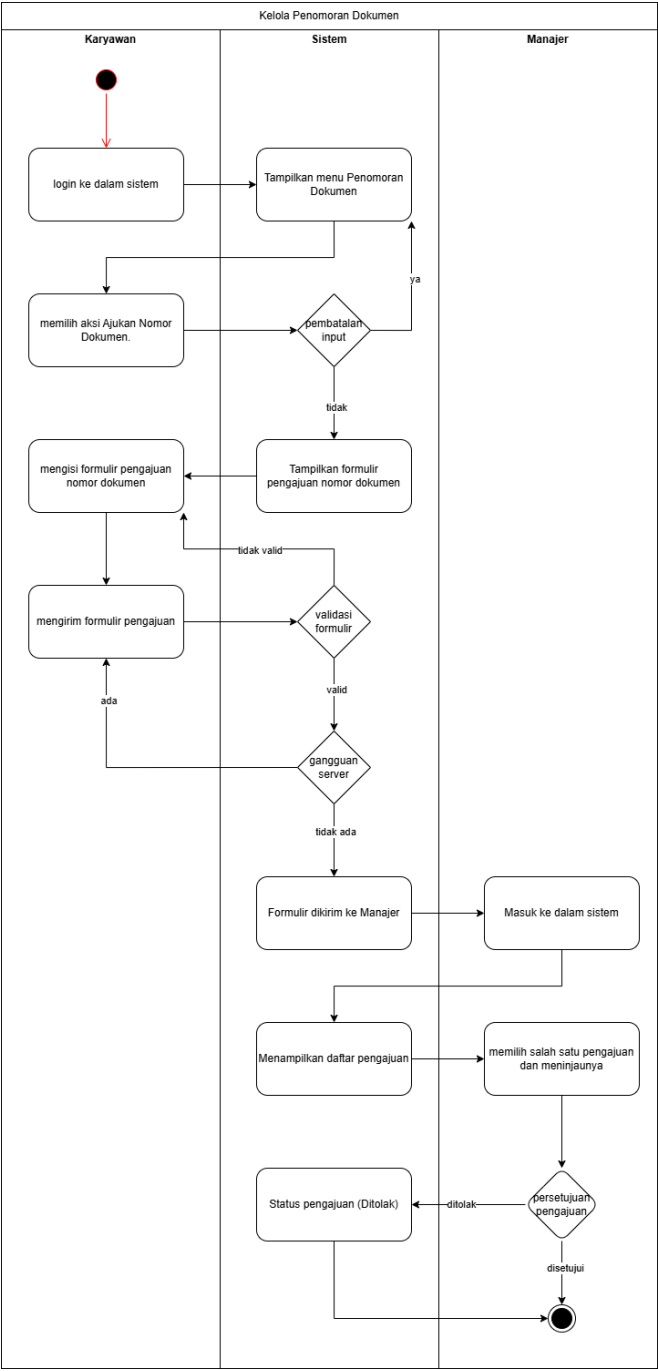
4.	dan menampilkan pesan error <i>"Verifikasi Keamanan Gagal, Akses Ditolak".</i>

Table 3. 10 Use Case Scenario Konfirmasi Penomoran Dokumen

3.4.3 Activity Diagram Sistem Penomoran Dokumen

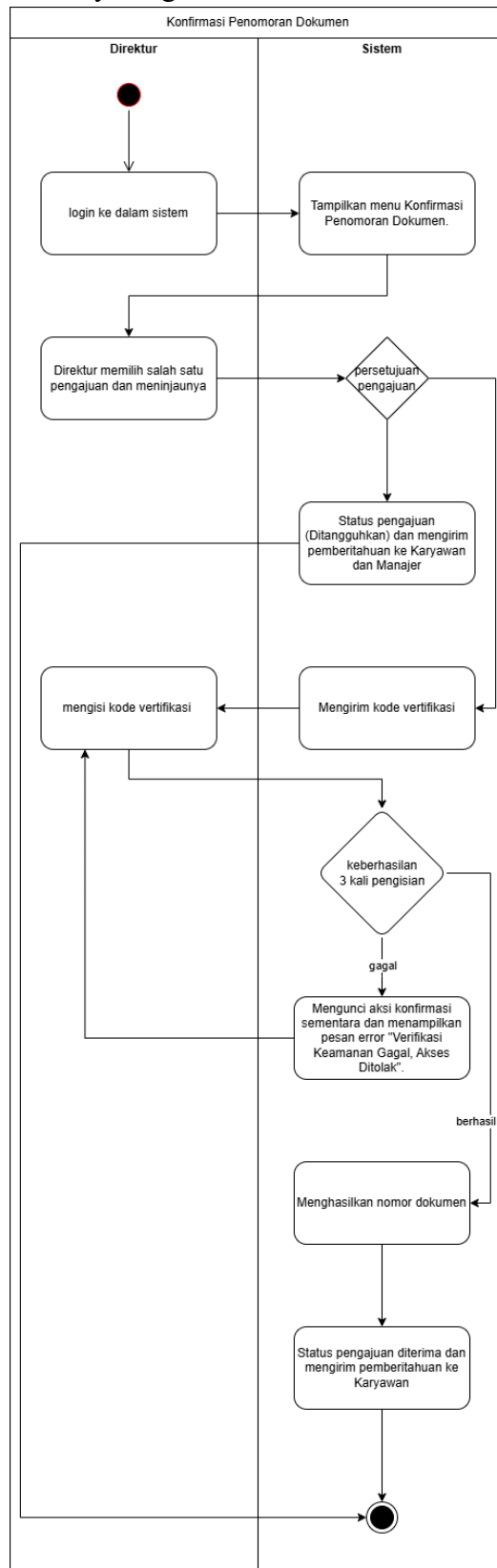
Diagram aktivitas ini menggambarkan bagaimana alur penulisan usulan surat keluar oleh User (Karyawan), divalidasi keabsahannya oleh Manajer, diunggah dokumen suratnya, diperiksa kesesuaiannya oleh Direktur, hingga dikeluarkannya nomor konfirmasi surat standar Perusahaan.

1. Activity Diagram: Kelola Penomoran Dokumen



Gambar 3. 20 Activity Diagram Kelola Penomoran Dokumen

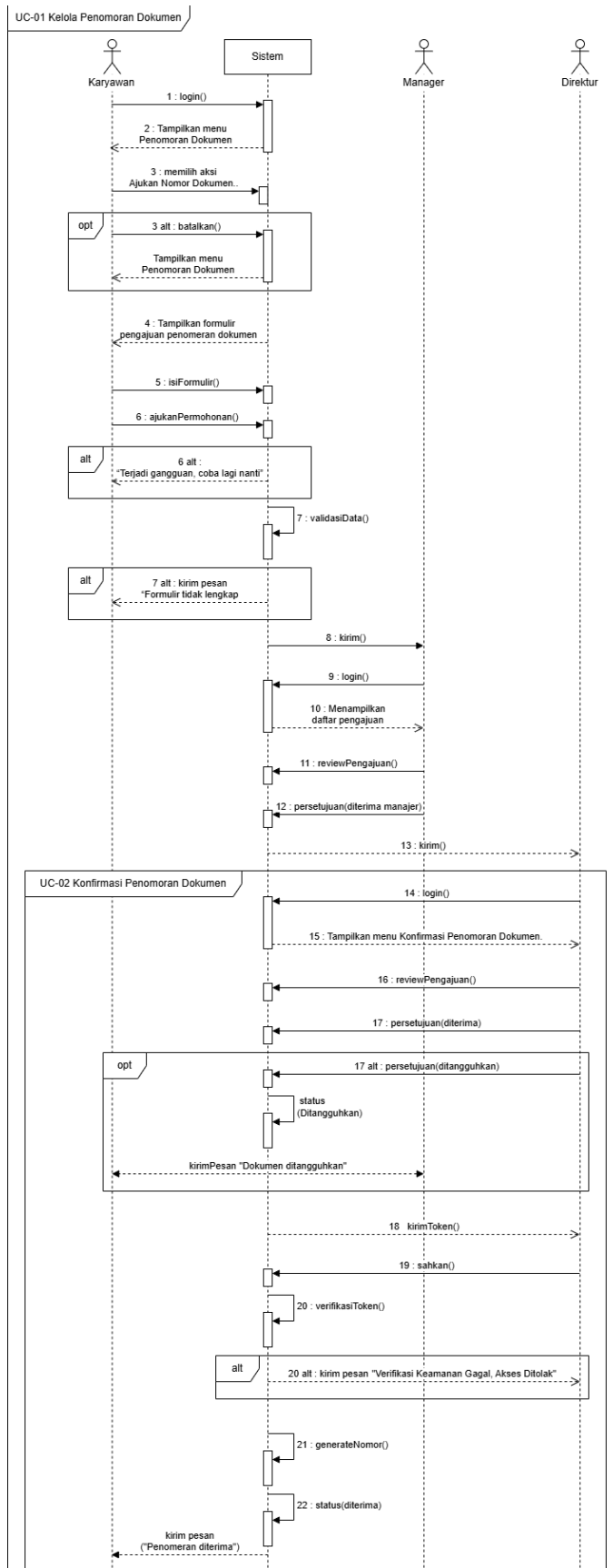
2. Activity Diagram: Konfirmasi Penomoran Dokumen



Gambar 3. 21 Activity Diagram Konfirmasi Penomoran Dokumen

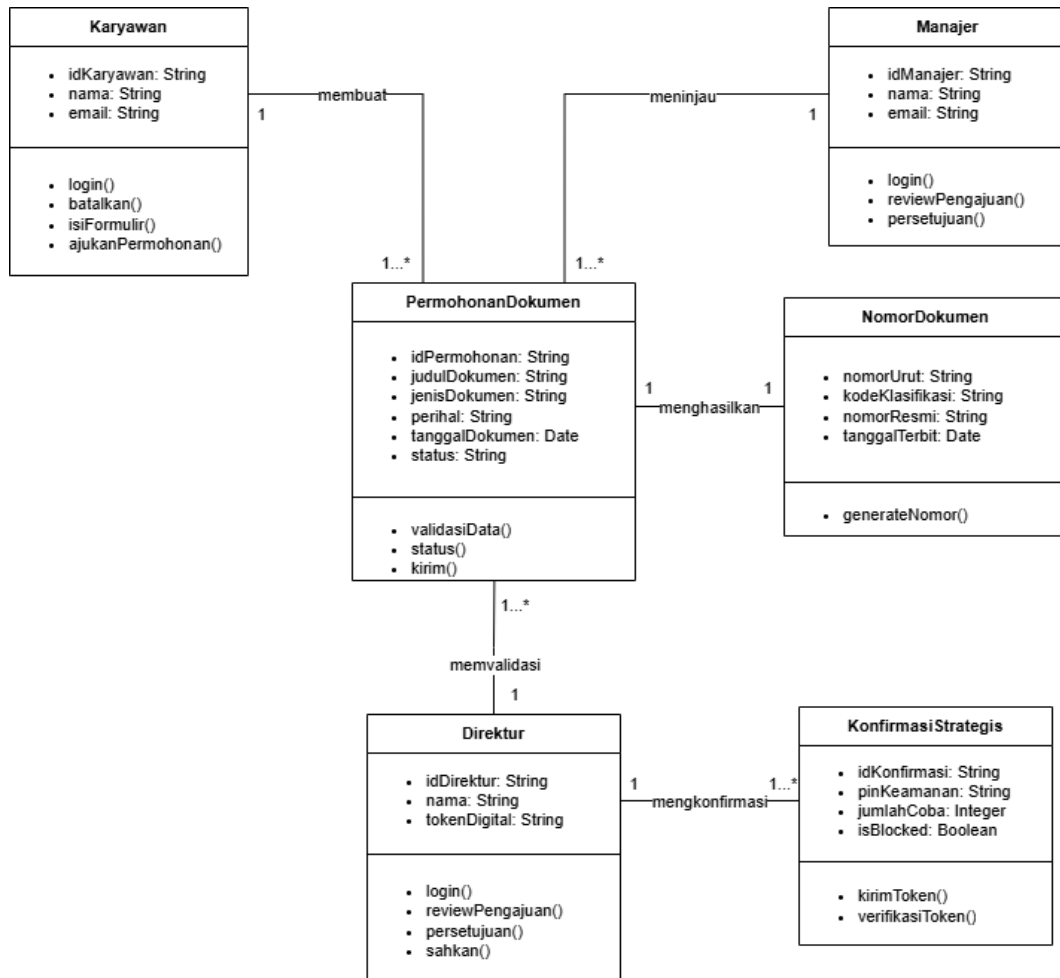
3.4.4 Sequence Diagram Sistem Penomoran Dokumen

Memvisualisasikan pertukaran pesan dinamis antar objek ketika draf surat diverifikasi manajer, dialihkan ke antrean Direktur untuk validasi dokumen strategis, hingga eksekusi fungsi generator nomor urut surat.



Gambar 3. 22 Sequence Diagram Kelola Penomoran Dokumen dan Konfirmasi Penomoran Dokumen

3.4.5 Class Diagram Sistem Penomoran Dokumen



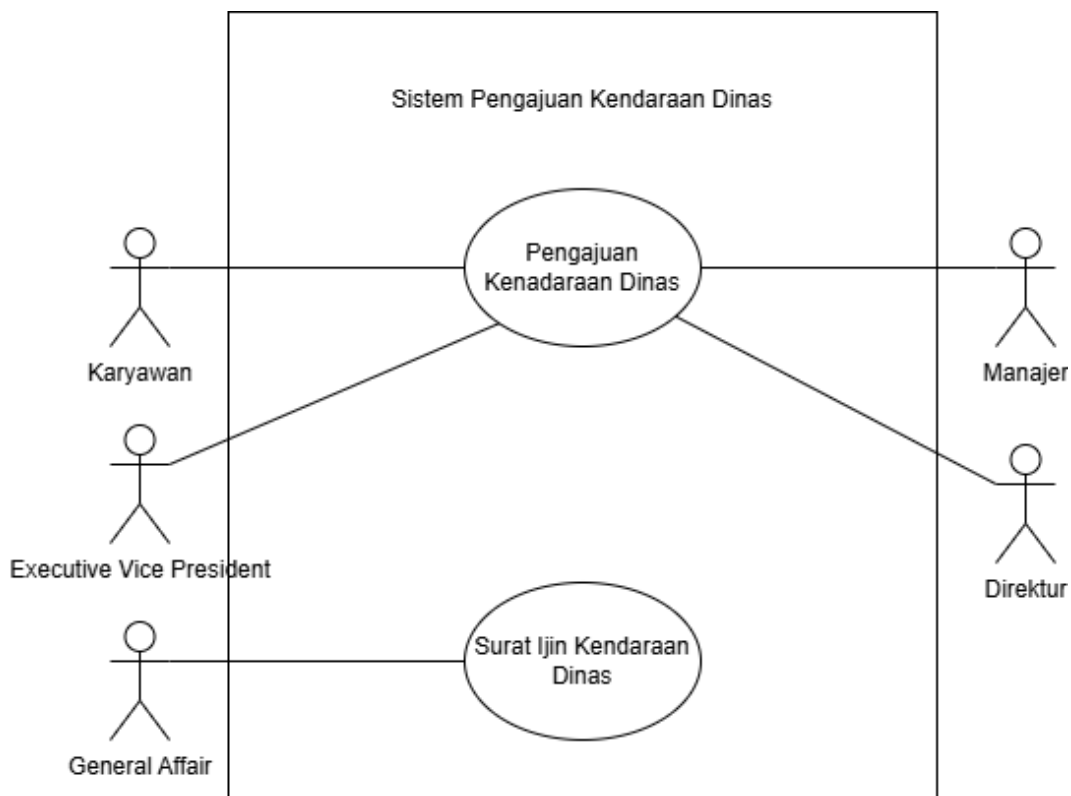
Gambar 3. 23 Class Diagram Sistem Penomoran Dokumen

3.5 Analisis dan Perancangan Sistem Pengajuan Kendaraan Dinas

Sistem Pengajuan Kendaraan Dinas digunakan untuk mengelola permohonan peminjaman aset kendaraan operasional bergerak korporasi guna menunjang perjalanan bisnis jangka panjang maupun mobilisasi darurat teknisi ke depo perkeretaapian.

3.5.1 Use Case Diagram Sistem Pengajuan Kendaraan Dinas

Diagram ini menggambarkan struktur relasi antara aktor Karyawan, Manajer, Executive Vice President (EVP), Direktur, dan General Affair (GA) terhadap modul pengajuan kendaraan dan penertiban berkas izin penggunaan.



Gambar 3. 24 Use Case Diagram Sistem Pengajuan Kendaraan Dinas

3.5.2 Use Case Scenario Sistem Pengajuan Kendaraan Dinas

1. Use Case Scenario: Pengajuan Kendaraan Dinas

Use Case Name : Pengajuan Kendaraan Dinas	ID : UC-01	Importance level : High
Primary actor: Karyawan		Use case type : Main Case
Secondary actor : Executive Vice President, Manajer, Direktur		
Stakeholder and Interest : Karyawan: Ingin mengajukan peminjaman atau fasilitas kendaraan dinas untuk operasional kerja/perjalanan bisnis dengan mudah. Manajer & Executive Vice President: Ingin meninjau relevansi kepentingan tugas operasional sebelum memberikan persetujuan hirarki awal. Direktur: Membutuhkan validasi final untuk persetujuan alokasi aset kendaraan dinas bernilai tinggi atau penggunaan jangka panjang.		
Brief Description : Mengakomodasi Karyawan dalam membuat form permohonan peminjaman kendaraan dinas yang memerlukan persetujuan bertahap dari Manajer, Executive Vice President, hingga keputusan final oleh Direktur di dalam sistem.		

Trigger : Karyawan memilih menu Pengajuan Kendaraan Dinas.			
Type : Internal.			
Relationship : 1. Association : Karyawan, Executive Vice President, Manajer, Direktur 2. Include : - 3. Extend : -			
Normal Flow			
NO	Aktor	Sistem	
1.	Karyawan login ke sistem		
2.		Tampilkan menu Pengajuan Kendaraan Dinas.	
3.	Karyawan memilih Buat Pengajuan Baru		
4.		Tampilkan formulir data pengajuan (Jenis kendaraan, keperluan operasional, tanggal & waktu pemakaian, estimasi rute/tujuan)	
5.	Karyawan mengisi formulir pengajuan nomor dokumen		
6.	Karyawan mengirim formulir pengajuan		
7.		Melakukan validasi formulir dan mengecek kendaraan	
8.		Formulir dikirim ke Manajer	
9.	Manajer login ke sistem		
10.		Menampilkan daftar pengajuan	
11.	Manajer memilih salah satu pengajuan dan meninjaunya		
12.	Manajer menyetujui pengajuan		

13.		Formulir terkirim ke	
14.	Executive Vice President login ke sistem		
15.		Menampilkan daftar pengajuan	
16.	Executive Vice President memilih salah satu pengajuan dan meninjaunya		
17.	Executive Vice President menyetujui pengajuan		
18.		Formulir terkirim ke Direktur	
19.	Direktur login ke sistem		
20.		Menampilkan daftar pengajuan	
21.	Direktur memilih salah satu pengajuan dan meninjaunya		
22.	Direktur menyetujui pengajuan		
23.		Status pengajuan (Diterima) dan mengirim pesan persetujuan ke Karyawan	
Alternate Flow			
NO	Aktor	Sistem	
3	Karyawan membatalkan memilih Buat Pengajuan Baru		
		Tampilkan menu Pengajuan Kendaraan Dinas.	
6		Terjadi gangguan server sehingga menampilkan pesan ke Karyawan "Terjadi gangguan, coba lagi nanti"	
7	Karyawan mengisi formulir secara tidak lengkap/ kendaraan tidak tersedia		
		Menampilkan pesan ke Karyawan "Formulir tidak lengkap"/"Kendaraan	

		tidak terseedia”	
12	Manajer menolak pengajuan		
		Status pengajuan (Ditolak) dan mengirim pesan penolakan ke Karyawan	
17	Executive Vice President menolak pengajuan		
		Status pengajuan (Ditolak) dan mengirim pesan penolakan ke Karyawan	
22	Direktur menolak pengajuan		
		Status pengajuan (Ditolak) dan mengirim pesan penolakan ke Karyawan	

Table 3. 11 Use Case Scenario Pengajuan Kendaraan Dinas

4. Use Case Scenario: Surat Ijin Kendaraan Dinas

use case name : Surat Ijin Kendaraan Dinas	ID : UC-02	Importance level : Medium
Primary actor: General Affair (GA) Secondary actor : -		Use case type : Supporting Case
Stakeholder and Interest : General Affair (GA): Ingin menerbitkan Surat Ijin Kendaraan Dinas (SIKD) resmi sebagai dokumen legalitas serah terima kunci dan penggunaan kendaraan operasional perusahaan. Karyawan: Membutuhkan dokumen fisik/digital Surat Ijin yang sah sebagai bukti otorisasi saat membawa kendaraan melewati pos keamanan atau pemeriksaan internal.		
Brief Description : Memfasilitasi aktor General Affair (GA) untuk memproses penomoran, mencetak, dan merilis dokumen Surat Ijin Kendaraan Dinas berdasarkan permohonan dari UC-01 yang telah disetujui penuh oleh jajaran manajemen.		
Trigger : General Affair membuka menu Surat Ijin Kendaraan Dinas . Type : Internal.		

Relationship : 1. Association : General Affair (GA) 2. Include : - 3. Extend : -			
No	Aktor	Sistem	
1.	General Affair masuk ke dalam sistem		
2.		Menampilkan daftar pengajuan	
3.	General Affair memilih salah satu pengajuan dan mengklik tombol Generate Surat Ijin		
4.		Mengalokasikan nomor surat resmi berdasarkan Nomor Polisi, Nama Driver jika ada, dan Masa Berlaku.	
5.		Menampilkan Surat Ijin Kendaraan Dinas	
6.	General Affair meninjau draf Surat Ijin Kendaraan Dinas		
7.	General Affair menekan tombol Terbitkan Surat Ijin Kendaraan Dinas		
8.		Surat Ijin Kendaraan Dinas dihasilkan	
Alternate Flow			
NO	Aktor	Sistem	
4.		Membatalkan proses pengalokasian	
6.	General Affair mengedit draf dokumen		
		Isi dokumen berubah	

Table 3. 12 Use Case Scenario Surat Ijin Kendaraan Dinas

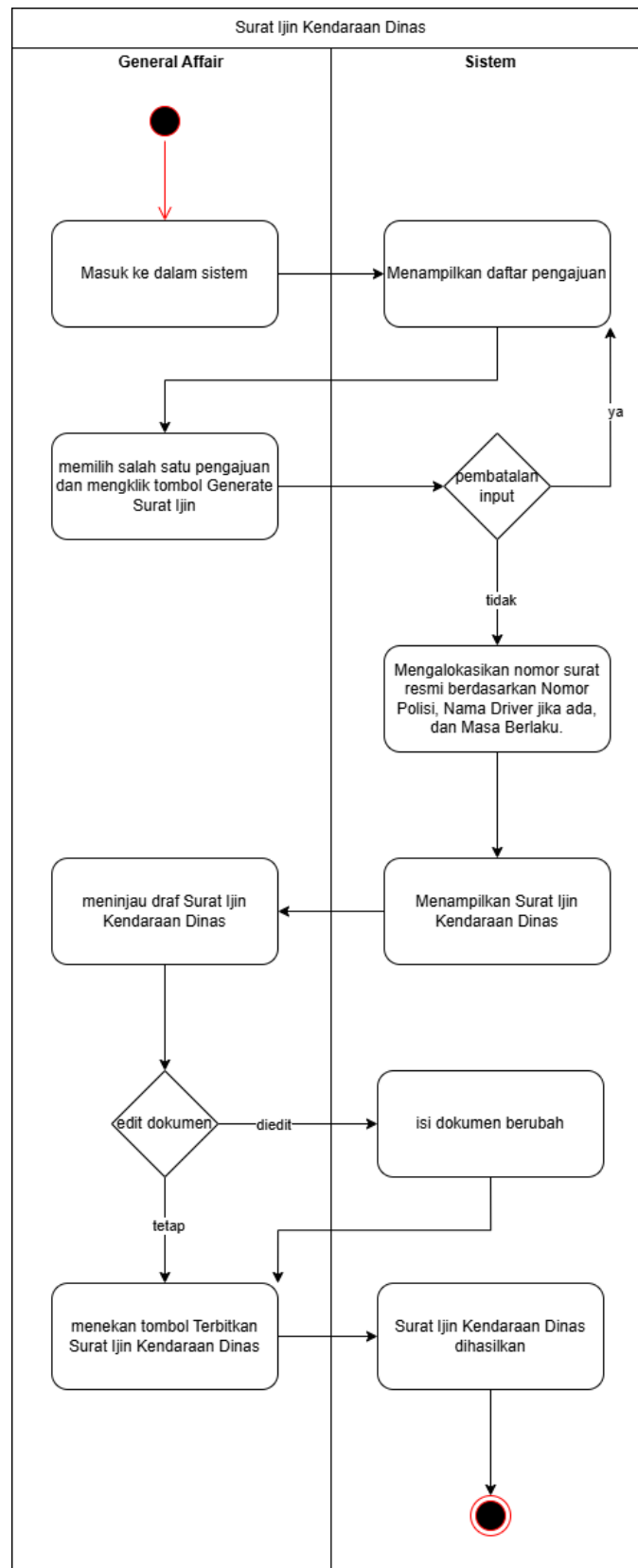
3.5.3 Activity Diagram Sistem Pengajuan Kendaraan Dinas

Diagram aktivitas ini memodelkan koordinasi berurutan dari mulai Karyawan melakukan input permohonan kendaraan, persetujuan ganda berjenjang (*dual*

1. Activity Diagram: Pengajuan Kendaraan Dinas



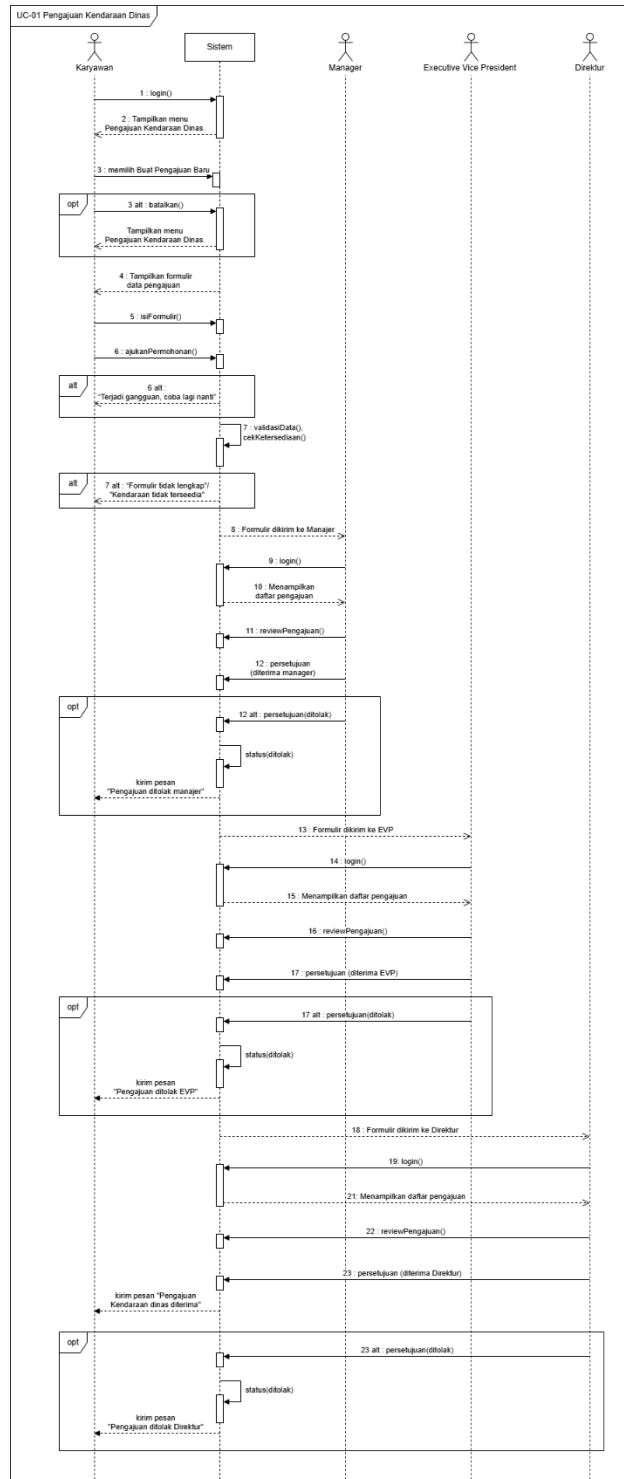
2. Activity Diagram: Surat Ijin Kendaraan Dinas



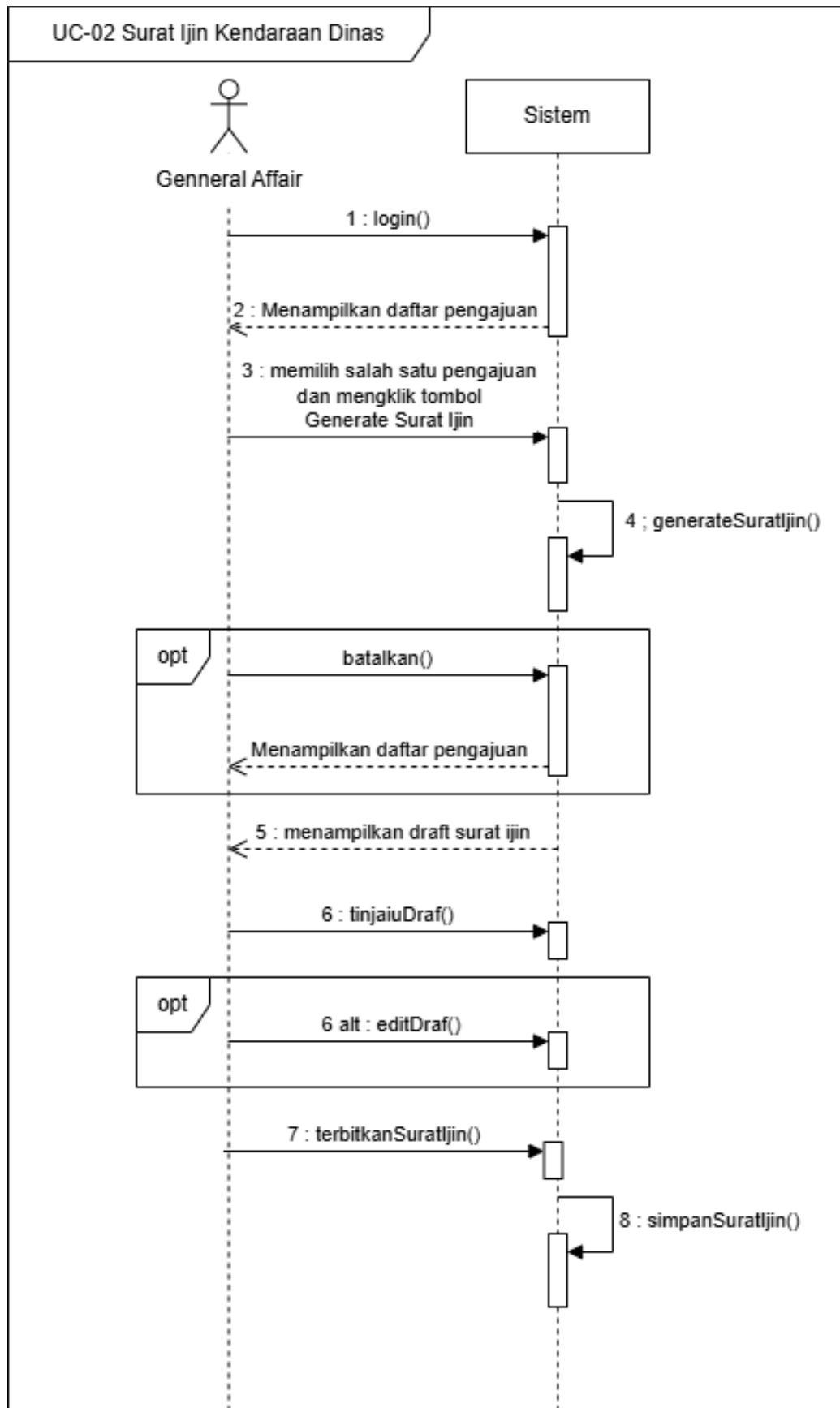
Gambar 3. 26 Activity Diagram Surat Ijin Kendaraan Dinas

3.5.4 Sequence Diagram Sistem Pengajuan Kendaraan Dinas

Menggambarkan kronologis pengiriman pesan logis antarobjek sistem (Form Kendaraan, Controller Kendaraan, Tabel Transaksi, Tabel Aset) saat peminjaman divalidasi bertahap hingga status berubah menjadi "Sedang Digunakan".

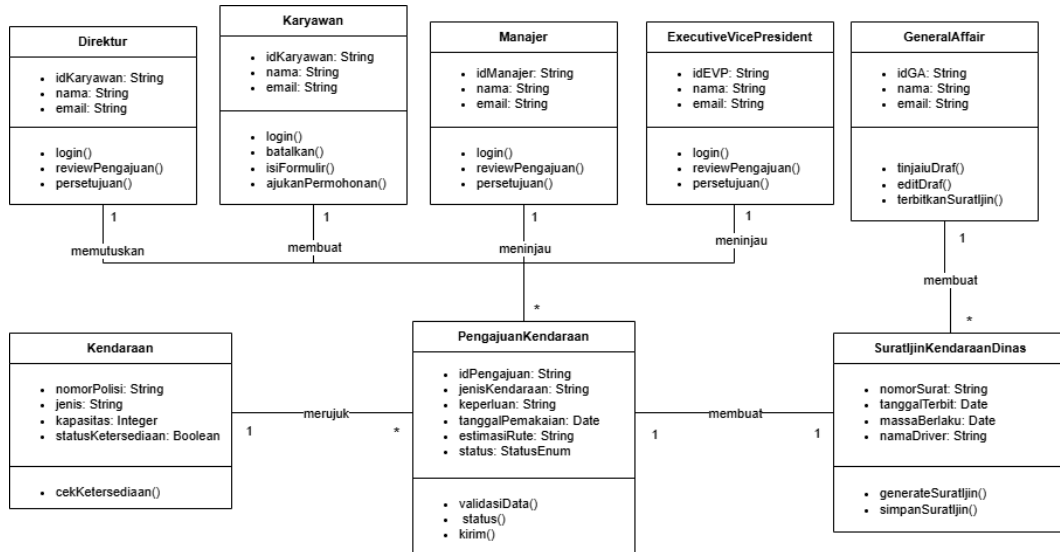


Gambar 3. 27 Sequence Diagram Pengajuan Kendaraan Dinas



Gambar 3. 28 Sequence Diagram Surat Ijin Kendaraan Dinas

3.5.5 Class Diagram Sistem Pengajuan Kendaraan Dinas



Gambar 3. 29 Class Diagram Sistem Pengajuan Kendaraan Dinas

3.6 FRS (Functional Requirements Specification)

Tabel Kebutuhan Fungsional

Sistem Logistik Barang			
Use Case	High Priority	Medium Priority	Low Priority
Kelola Permintaan Barang	Menyediakan formulir permintaan barang yang memuat nama barang, jumlah/kuantitas, spesifikasi, urgensi, dan proyek terkait.	Menampilkan daftar pengajuan permintaan barang kepada Manajer dan Keuangan beserta statusnya.	Menampilkan pesan kesalahan jika terjadi gangguan server atau formulir tidak lengkap.
	Melakukan validasi kelengkapan data formulir permintaan barang sebelum diteruskan ke Manajer.	Memberikan notifikasi status pengajuan (Diterima/Ditolak) kepada Karyawan/Project Engineer	
	Mendukung alur persetujuan berjenjang oleh Manajer dan verifikasi anggaran oleh Keuangan.		
Kelola Pre-Order	Menyediakan formulir Pre-Order yang memuat detail item, estimasi waktu kedatangan, dan pilihan vendor tujuan.	Memberikan notifikasi status Pre-Order kepada Karyawan.	Menolak pengajuan Pre-Order apabila estimasi waktu kedatangan dinilai tidak wajar oleh Logistik.
	Melakukan verifikasi formulir Pre-Order dan merilis nomor Pre-Order setelah disetujui Logistik		
	Menyediakan formulir penerimaan barang yang		Menampilkan pesan kesalahan jika formulir

Kelola Penerimaan Barang	memuat jumlah barang, kondisi barang, nomor Pre-Order, dan nama kurir.		penerimaan diisi tidak lengkap
	Melakukan pengecekan data penerimaan barang terhadap dokumen pembelian (PO) dan mengubah status menjadi Diterima/Ditolak.		
Kelola Barang	Menyediakan formulir data barang yang memuat SKU, nama, kategori, batas stok minimum, dan posisi rak gudang.		Menampilkan pesan kesalahan jika formulir tidak lengkap atau kode SKU sudah terdaftar.
	Melakukan verifikasi keunikan kode SKU sebelum data barang disimpan.		
	Memperbarui data stok masuk/keluar, opname stok, dan kategorisasi barang oleh Warehouse.		
Kelola Pencarian Barang		Menyediakan kolom pencarian pada menu Kelola Barang untuk memfilter data barang berdasarkan kata kunci	Menampilkan pemberitahuan apabila barang yang dicari tidak ditemukan dalam database.

Table 3. 13 Tabel Kebutuhan Fungsional Sistem Logistik Barang

Sistem Pengajuan Kendaraan Dinas			
Use Case	High Priority	Medium Priority	Low Priority
Pengajuan Kendaraan Dinas	Menyediakan formulir pengajuan kendaraan dinas yang memuat jenis kendaraan, keperluan operasional, tanggal & waktu pemakaian, serta estimasi rute/tujuan.	Mengirimkan notifikasi status akhir pengajuan (Diterima/Ditolak) kepada Karyawan pada setiap tahap approval.	Menampilkan pesan kesalahan jika formulir tidak lengkap atau kendaraan tidak tersedia.
	Melakukan validasi formulir dan pengecekan ketersediaan kendaraan secara otomatis.		
	Mendukung alur persetujuan bertingkat secara berurutan oleh Manajer, Executive Vice President, dan Direktur.		
	Mengalokasikan nomor Surat Ijin Kendaraan Dinas	Menampilkan daftar pengajuan kendaraan dinas	Memungkinkan General Affair meninjau dan

Surat Ijin Kendaraan Dinas	(SIKD) berdasarkan nomor polisi, nama driver, dan masa berlaku	yang telah disetujui penuh kepada General Affair	mengubah draf SIKD sebelum diterbitkan.
	Menghasilkan dokumen SIKD resmi setelah General Affair menekan tombol Terbitkan.		

Table 3. 14 Tabel Kebutuhan Fungsional Sistem Pengajuan Kendaraan Dinas

Pengajuan Perjalanan Dinas			
Use Case	High Priority	Medium Priority	Low Priority
Kelola Pengajuan Perjalanan Dinas	Menyediakan formulir pengajuan perjalanan dinas yang memuat tujuan, tanggal berangkat, tanggal kembali, dan agenda	Mengirim notifikasi status pengajuan (Diproses/Diterima/Ditolak) kepada Karyawan.	Memungkinkan Karyawan membatalkan pengajuan yang sedang dibuat.
	Melakukan validasi formulir termasuk pengecekan bentrok agenda pada tanggal yang sama		
	Mendukung alur persetujuan pengajuan oleh Manajer dan memperbarui status pengajuan.		
Pendanaan Perjalanan Dinas	Menyediakan sub-formulir pendanaan (akomodasi, transportasi, uang saku) setelah pengajuan disetujui Manajer.	Menampilkan notifikasi "Anggaran melebihi batas" apabila estimasi biaya melampaui plafon yang diizinkan.	
	Memungkinkan Keuangan memeriksa kesesuaian anggaran dan mencairkan dana pengajuan.		
Surat Perintah Perjalanan Dinas	Mengalokasikan nomor SPPD resmi berdasarkan nama, NIP, jabatan, maksud dinas, tempat tujuan, dan tanggal	Menampilkan daftar pengajuan perjalanan dinas yang telah disetujui penuh kepada General Affair.	Memungkinkan General Affair meninjau dan mengubah draf dokumen sebelum diterbitkan.
	Menyimpan dan menghasilkan dokumen SPPD setelah diterbitkan oleh General Affair.		

Table 3. 15 Tabel Kebutuhan Fungsional Sistem Pengajuan Perjalanan Dinas

Penomoran Dokumen			
Use Case	High Priority	Medium Priority	Low Priority
Kelola Penomoran Dokumen	Menyediakan formulir pengajuan penomoran dokumen yang memuat judul dokumen, jenis/klasifikasi dokumen, perihal, dan tanggal dokumen	Menampilkan pesan penolakan kepada Karyawan apabila Manajer menolak pengajuan.	
	Melakukan validasi kelengkapan formulir sebelum diteruskan kepada Manajer.		
	Meneruskan pengajuan yang disetujui Manajer kepada Direktur untuk klasifikasi dokumen strategis.		
Konfirmasi Penomoran Dokumen	Secara otomatis mendeteksi dokumen berkategori Strategis/Sangat Rahasia dan mewajibkan konfirmasi Direktur.	Mengirimkan kode verifikasi kepada Direktur sebagai mekanisme keamanan sebelum nomor dokumen dirilis.	Mengunci sementara aksi konfirmasi dan menampilkan pesan error jika kode verifikasi salah 3 kali berturut-turut.
	Menghasilkan nomor dokumen resmi setelah kode verifikasi berhasil dikonfirmasi Direktur	Memungkinkan Direktur menanggapi pengajuan dan mengirim notifikasi penangguhan kepada Karyawan dan Manajer.	

Table 3. 16 Tabel Kebutuhan Fungsional Sistem Penomoran Dokumen

3.7 NFRS (Non-Functional Requirements Spescification)

Tabel Kebutuhan Non Fungsional

Quality Attribute	Requirement Definition	Scope/ How
Security	Sistem melindungi data dari akses tidak sah, terutama pada dokumen berkategori Strategis/Sangat Rahasia dan proses persetujuan bertingkat.	Menerapkan autentikasi berbasis akun/role
		Kode verifikasi Direktur untuk penomoran dokumen strategis dikirim melalui kanal terenkripsi (OTP email/SMS) dan kedaluwarsa dalam waktu terbatas
		Sistem mengunci sementara akses setelah 3 kali percobaan verifikasi gagal
Reliability	Sistem berjalan konsisten untuk mendukung proses pengajuan, <i>approval</i> , dan penerbitan dokumen yang bersifat <i>time-sensitive</i>	Replika database (master-slave) supaya kalau database utama bermasalah, ada salinan yang siap dipakai tanpa kehilangan data terbaru.
		Data di-backup seetiap hari pada pukul 00:00

		Pada pengisian formulir, sistem menyimpan draf otomatis setiap pindah field ke local, jadi jika user tidak sengaja menutup tab atau koneksi terputus, isi formulir tidak hilang total.
Performance	Sistem harus merespons aksi pengguna (submit formulir, validasi, pencarian, approval) dengan cepat agar tidak menghambat alur kerja.	Pengecekan field Formulir dilakukan di frontend/backend layer sebelum query database dijalankan.
		Pada pencarian barang hanya menampilkan 20-50 hasil teratas dulu dengan "load more" saat scroll.
		Kalau gagal kirim formulir (server email down, dsb), sistem coba ulang beberapa kali dalam interval pendek.
Usability	Sistem mudah digunakan oleh pengguna lintas peran dengan latar belakang teknis berbeda tanpa memerlukan pelatihan khusus.	Formulir pengajuan dirancang dengan label jelas, validasi input real-time, dan pesan kesalahan yang informatif
		Status pengajuan bisa ditampilkan secara visual
Traceability	Sistem mampu mencatat dan menelusuri setiap perubahan status, keputusan approval, dan penerbitan nomor/dokumen resmi untuk kebutuhan pertanggungjawaban dan audit internal.	Setiap perubahan status (Diajukan, Diproses, Disetujui, Ditolak, Diterbitkan) dicatat dalam log aktivitas beserta waktu, aktor (user/role), dan alasan penolakan bila ada. Log juga dapat diekspor untuk kebutuhan audit.
		Nomor SPPD, SIKD, dan nomor dokumen resmi bersifat unik dan tidak dapat diduplikasi atau diubah setelah diterbitkan
Data Integrity	Sistem harus menjaga konsistensi data antar fungsi yang saling terhubung, misalnya antara stok barang, Pre-Order, dan penerimaan barang, atau antara pengajuan dan pendanaan perjalanan dinas	Menerapkan validasi ber-referensi (misal, nomor Pre-Order pada penerimaan barang harus terdaftar pada fungsi Pre-Order);
		Pembaruan stok terjadi saat barang diterima atau dikeluarkan
		Kode SKU dan nomor dokumen diverifikasi keunikannya sebelum data disimpan untuk mencegah duplikasi.
Scalability	Sistem harus mampu menangani pertumbuhan volume data dan jumlah pengguna seiring bertambahnya pengajuan, transaksi logistik, dan dokumen dari berbagai divisi/proyek.	Kalau beban baca (laporan, pencarian, dashboard) tinggi, alihkan ke database replica yang khusus untuk query baca, supaya tidak membebani database utama yang menangani transaksi tulis (submit, approval).
		Tabel histori pengajuan atau log dokumen dipecah berdasarkan periode atau berdasarkan divisi/proyek.

Maintainability	Sistem harus mudah dipelihara, diperbarui, dan dikembangkan lebih lanjut, misalnya penambahan jenis dokumen baru, role approval baru, atau kategori barang baru.	Sistem Logistik, Kendaraan Dinas, Perjalanan Dinas, dan Penomoran Dokumen dibangun secara modular/ terpisah
-----------------	--	---

Table 3. 17 Tabel Kebutuhan Non Fungsional

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, identifikasi kebutuhan, dan perancangan sistem konseptual yang telah dilakukan di PT Len Rekaprima Semesta, dapat disimpulkan bahwa penerapan metodologi Object-Oriented Analysis and Design (OOAD) dengan pemodelan Unified Modeling Language (UML) mampu menggambarkan kebutuhan operasional perusahaan secara terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami. Penggunaan berbagai diagram UML, seperti use case, activity, sequence, dan class diagram, membantu proses visualisasi alur kerja serta mempermudah komunikasi antara tim pengembang dan pihak manajemen.

Perancangan sistem yang dilakukan juga berhasil mengintegrasikan berbagai proses administrasi internal perusahaan yang sebelumnya masih bersifat manual. Melalui empat aplikasi utama, yaitu Sistem Pengajuan Perjalanan Dinas Karyawan, Sistem Logistik Barang, Sistem Penomoran Dokumen, dan Sistem Pengajuan Kendaraan Dinas, proses operasional dapat berjalan lebih efisien, terorganisir, dan mampu mengurangi kompleksitas birokrasi yang ada.

Selain itu, rancangan sistem informasi operasional internal yang terintegrasi ini dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kerja. Proses pencatatan data, persetujuan berjenjang (role-based approval), hingga pelaporan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat, sehingga meminimalkan risiko kesalahan manusia (human error) serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik di lingkungan PT Len Rekaprima Semesta.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil perancangan sistem konseptual yang telah disusun, disarankan agar PT Len Rekaprima Semesta melanjutkan pengembangan sistem ke tahap implementasi nyata. Rancangan yang telah dibuat dapat dijadikan sebagai blueprint untuk proses pemrograman dan pembangunan aplikasi berbasis web-enterprise yang mampu mendukung kebutuhan operasional internal perusahaan secara lebih efektif dan terintegrasi.

Sebelum sistem diterapkan secara penuh di lingkungan perusahaan, perlu dilakukan pengujian sistem secara menyeluruh guna memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Pengujian dapat mencakup aspek fungsionalitas melalui Black-box Testing serta pengujian performa dan ketahanan sistem melalui Stress Testing, sehingga aplikasi yang dihasilkan memiliki tingkat keandalan dan stabilitas yang baik.

Untuk pengembangan jangka panjang, perusahaan disarankan memperkuat aspek keamanan dan otomatisasi sistem. Beberapa pengembangan yang dapat dilakukan antara lain penerapan enkripsi data pada modul pengarsipan dokumen, integrasi layanan API untuk mendukung proses administrasi yang lebih efisien, serta penyediaan fitur pelaporan dan analitik berbasis grafis yang dapat membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan secara cepat dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Nugroho, Adi. (2020). *Rekayasa Perangkat Lunak Menggunakan UML dan Java*. Yogyakarta: Andi Publisher.

Lestari, D., & Hidayat, R. (2022). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Karyawan Menggunakan Unified Modeling Language (UML). *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 3(1), 23–29.

Pressman, R. S. (2015). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. New York: McGraw-Hill.

Fowler, M. (2004). *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language*. Boston: Addison-Wesley.

Purnama, I., & Fitriani, D. (2021). Perancangan Use Case Scenario untuk Sistem Informasi Pembayaran Sekolah Berbasis Web. *Jurnal Sains dan Teknologi Informasi*, 4(2), 54–62.

LAMPIRAN



UNIVERSITAS
TEKNOLOGI BANDUNG

Bandung, 01 April 2026

Nomor : 1081/FIK/UTB/IV/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Wawancara

Kepada
PT. Len Rekaprima Semesta
Jl. Soekarno-Hatta No.293, Kb. Lega, Kec. Bojongloa Kidul
Kota Bandung, 40235

Dengan Hormat,

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa kami dari Departemen Teknik Informatika – Universitas Teknologi Bandung (TIF-UTB), maka melalui surat ini perkenankanlah kami menyampaikan permohonan izin untuk melaksanakan pengumpulan data sebagai salah satu tugas mata kuliah bagi mahasiswa kami yang disebutkan dibawah ini:

Nama : Maulana Yusuf Syawaludin
NIM : 24552011072
Departemen : Teknik Informatika
Mata Kuliah : Object Oriented Analysis and Design (OOAD)

Besar harapan kami semoga Bapak/Ibu berkenan mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan kami. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Dekan Fakultas Industri Kreatif

Rika Andriyanti Dinata, S.T., M.T



(022) 522 4000



<https://utb-univ.ac.id>



[utb.univ](#)



Jl. Soekarno Hatta No. 378, Bandung - 40235



UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG

Bandung, 01 April 2026

Nomor : 1082/FIK/UTB/IV/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Observasi

Kepada Yth. Bapak/Ibu Pimpinan
PT. Len Rekaprima Semesta
Jl. Soekarno-Hatta No.293, Kb. Lega, Kec. Bojongloa Kidul
Kota Bandung, 40235

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Tri-Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, kami dari Departemen Teknik Informatika – Universitas Teknologi Bandung (TIF-UTB), dengan ini mengajukan **Permohonan Izin** pelaksanaan kegiatan pengumpulan data (observasi) sebagai bagian dari Tugas Mata Kuliah yang akan dilaksanakan oleh Mahasiswa kami yang namanya tercantum di bawah ini:

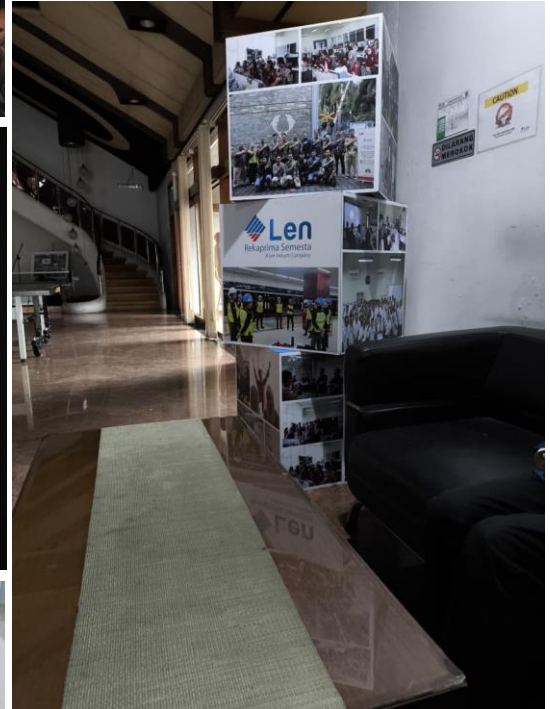
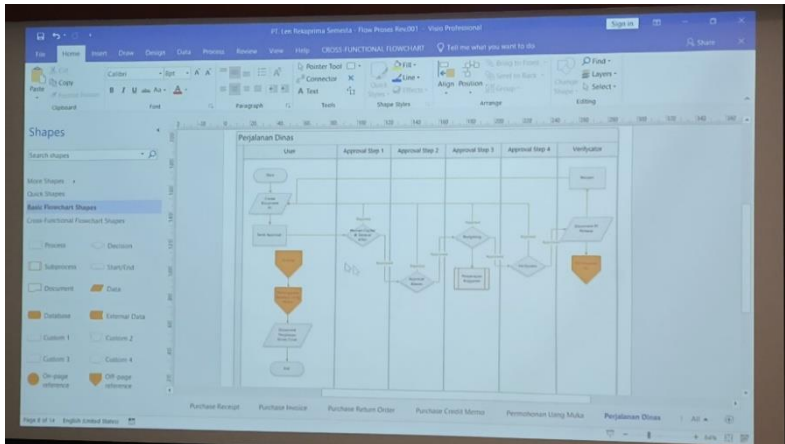
Nama : Maulana Yusuf Syawaludin
NIM : 24552011072
Departemen : Teknik Informatika
Mata Kuliah : Object Oriented Analysis and Design (OOAD)

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan dapat diterima dan dikabulkan. Atas perhatian dan kebaikan yang selalu Bapak/Ibu berikan, kami ucapkan Terima Kasih.

Universitas Teknologi Bandung
Dekan Fak. Industri Kreatif



Rika Andriyanti Dinata, S.T., M.T.
NUPTK. 0960773674230242



Link Video Dokumenter & Presentasi

https://youtu.be/w99Gu9_IgS8?si=awlPNW7F3WrNtbGt